

Tomate de Jalisco

Luis Manuel Catzoli Soriano

1. Producción de tomate en Sinaloa durante 2024

1.1 Producción de Sinaloa

Use los datos del año 2024 a nivel municipio: <https://nube.agricultura.gob.mx/datosAbiertos/Agricola.php>

```
library(quantmod)
library(fPortfolio)
library(ggfortify)
library(tseries)
library(tidyverse)
library(ggplot2)

J24<-read.csv("C:\\Users\\soria\\OneDrive - Instituto Politecnico Nacional\\Documents\\Servicio\\J24\\J24.csv")

J24_lp_Nmun<- J24$Nommunicipio[J24$Nomestado == "Jalisco" & J24$Nomcultivo == "Tomate verde"]
# Soluciona el problema de los acentos en los nombres de los municipios
J24_lp_Nmun <- iconv(J24_lp_Nmun, from = "latin1", to = "UTF-8")
```

Primero haré una gráfica de la superficie sembrada en los municipios de Sinaloa durante 2024:

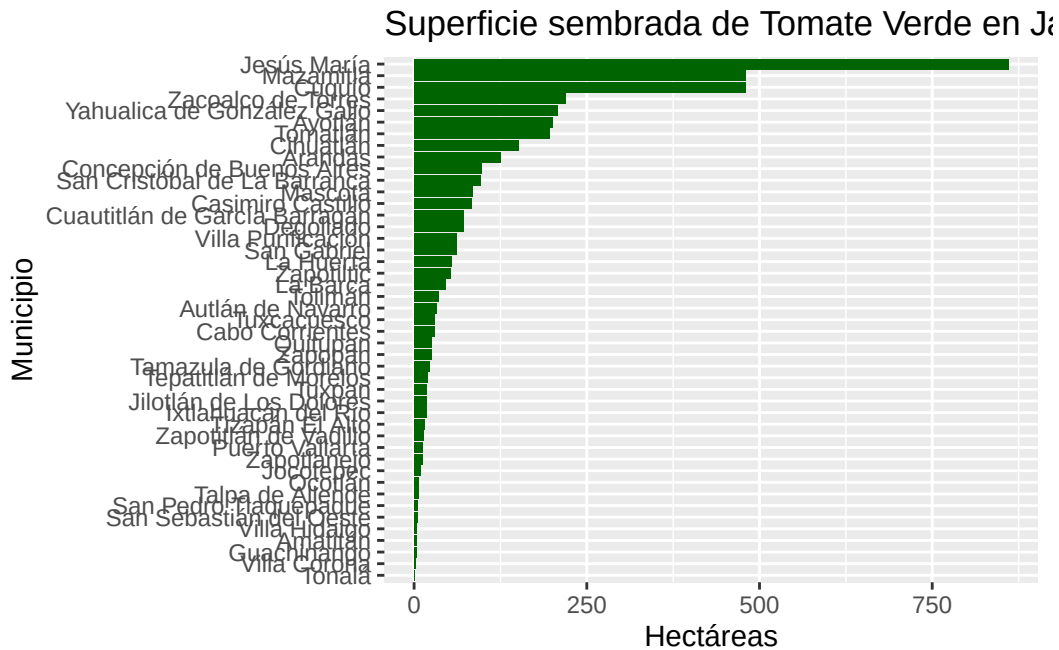
```
J24_lp_Sem<- J24$Sembrada[J24$Nomestado == "Jalisco" & J24$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Semj <- data.frame(
  municipio = J24_lp_Nmun,
  sembrada = J24_lp_Sem
)

taj_Sem <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = da_Semj, sum)

gj_Sem<-ggplot(taj_Sem, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
```

```
geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
coord_flip() +
labs(title = "Superficie sembrada de Tomate Verde en Jalisco durante 2024",
      x = "Municipio",
      y = "Hectáreas")
gj_Sem
```



Ahora una grafica de la superficie cosechada:

```
J24_lp_Cos<- J24$Cosechada[J24$Nomestado == "Jalisco" & J24$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Cosj <- data.frame(
  municipio = J24_lp_Nmun,
  sembrada = J24_lp_Cos
)

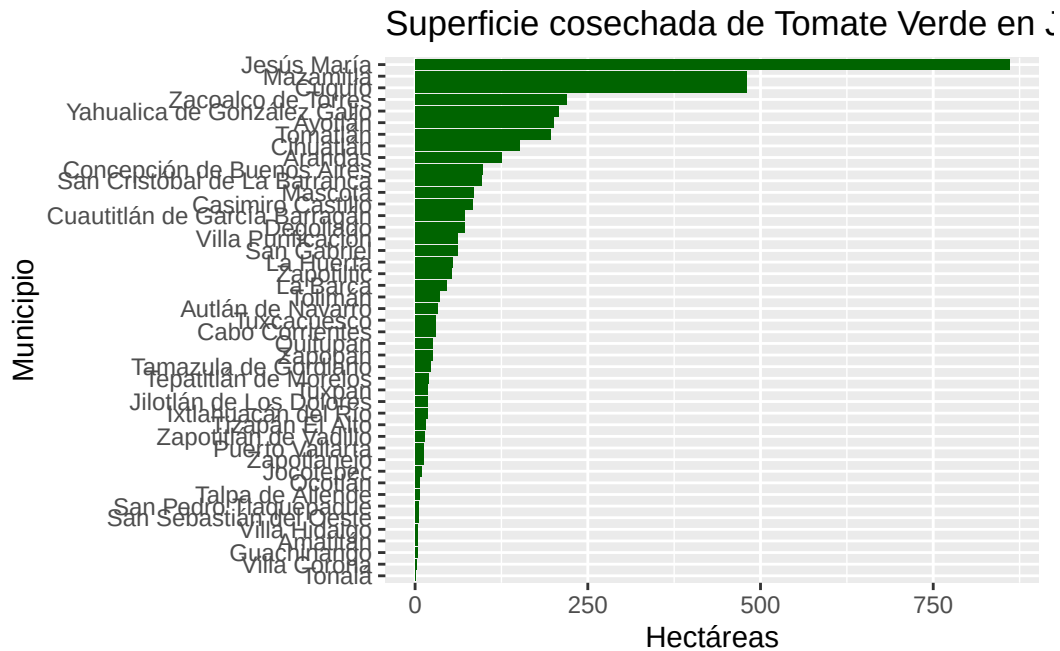
taj_Cos <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = da_Cosj, sum)

gj_Cos<-ggplot(taj_Cos, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
coord_flip() +
labs(title = "Superficie cosechada de Tomate Verde en Jalisco durante 2024",
```

```

x = "Municipio",
y = "Hectáreas")
gj_Cos

```



Superficie siniestrada:

```

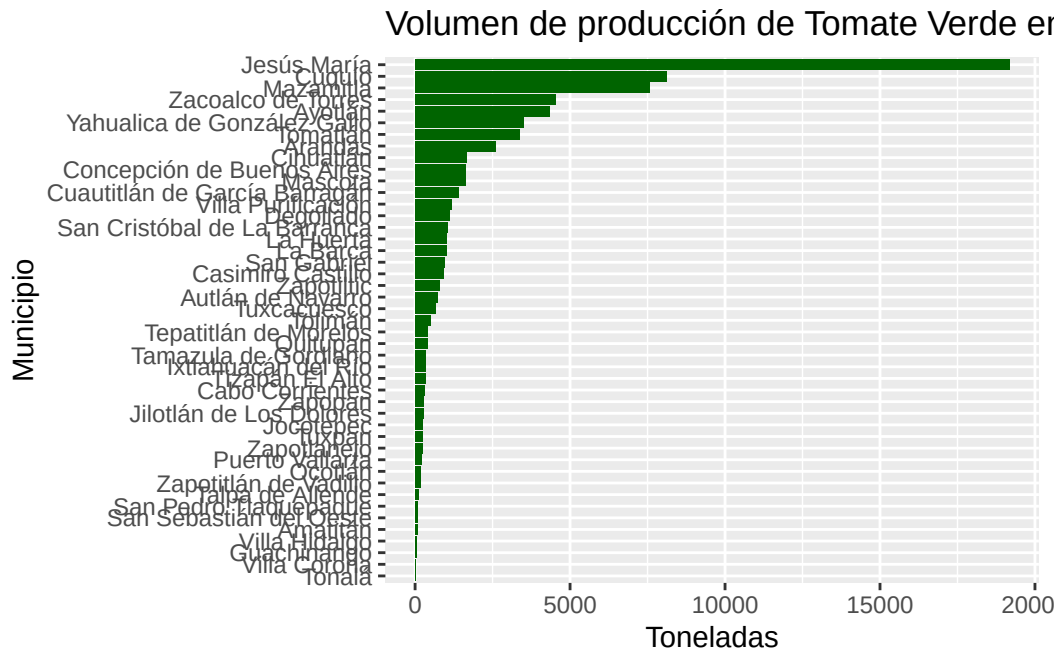
J24_lp_Sin<- J24$Siniestrada[J24$Nomestado == "Jalisco" & J24$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Sinj <- data.frame(
  municipio = J24_lp_Nmun,
  sembrada = J24_lp_Sin
)

taj_Sin <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = da_Sinj, sum)

gj_Sin<-ggplot(taj_Sin, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Superficie siniestrada de Tomate Verde en Jalisco durante 2024",
        x = "Municipio",
        y = "Hectáreas")
gj_Sin

```

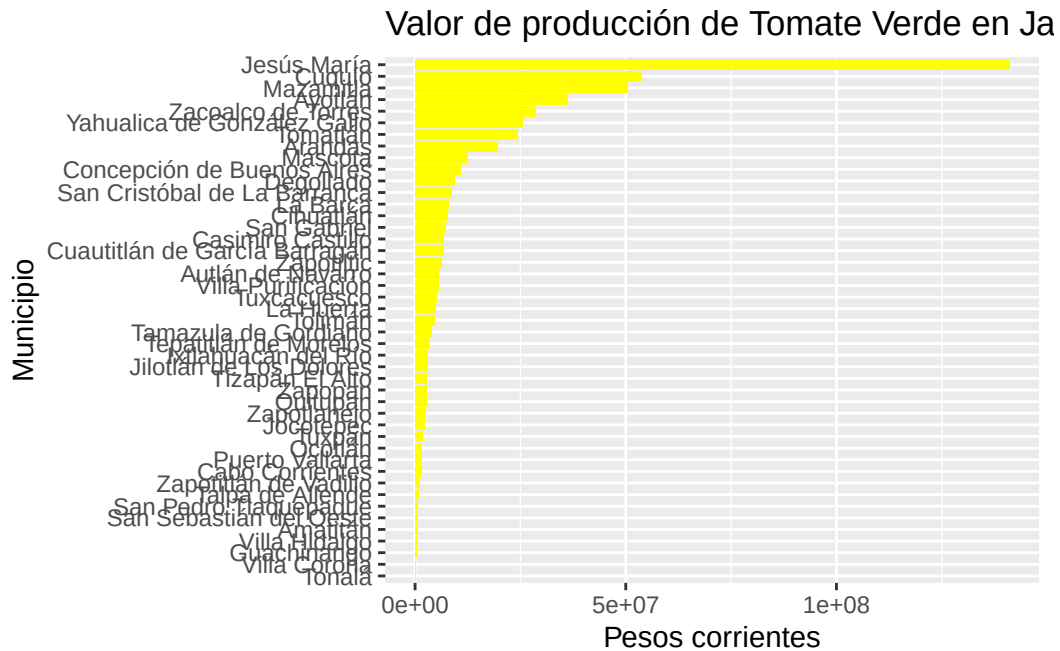
Valor de producción:

```
J24_lp_Val<- J24$Valorproduccion[J24$Nomestado == "Jalisco" & J24$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Valj <- data.frame(
  municipio = J24_lp_Nmun,
  valor = J24_lp_Val
)

taj_Val <- aggregate(valor ~ municipio, data = da_Valj, sum)

gj_Val<-ggplot(taj_Val, aes(x = reorder(municipio, valor), y = valor)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "yellow") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Valor de producción de Tomate Verde en Jalisco durante 2024",
       x = "Municipio",
       y = "Pesos corrientes")
gj_Val
```



Para cambiar los precios nominales, convertimos los datos mensuales a anuales: Se bajaron de https://www.inegi.org.mx/programas/inpc/2018/#datos_abiertos

Realice otras búsquedas y las otras series igual registran el INPC se forme mensual, entonces es lo mismo.

```
library(readxl)
library(dplyr)
library(lubridate)

d_inf <- read.csv("conjunto_de_datos_inpc_mensual.csv")

d_inf$FECHA <- as.Date(d_inf$FECHA)
d_inf$AÑO <- year(d_inf$FECHA)

inpc_general <- d_inf %>%
  filter(
    CONCEPTO == "Índice nacional de precios al consumidor (mensual), Resumen, Subíndices suby"
  )

inpc_anual <- inpc_general %>%
  group_by(AÑO) %>%
  summarise(INPC = mean(VALOR))
```

```
print(inpc_anual)
```

```
# A tibble: 22 x 2
  AÑO  INPC
<dbl> <dbl>
1  2003  54.3
2  2004  56.8
3  2005  59.1
4  2006  61.2
5  2007  63.7
6  2008  66.9
7  2009  70.5
8  2010  73.4
9  2011  75.9
10 2012  79.0
# i 12 more rows
```

Valor de producción con precios constantes:

Fórmula:

$$Valor_{corriente,t} = Valor_{constante,t} * \frac{INPC_t}{INPC_{ltimo}}$$

$$Valor_{constante,t} = Valor_{corriente} * \frac{INPC_{ltimo}}{INPC_t}$$

El coeficiente de variación y lo demás, hacerlo con la misma serie, calcular lo que se pueda.

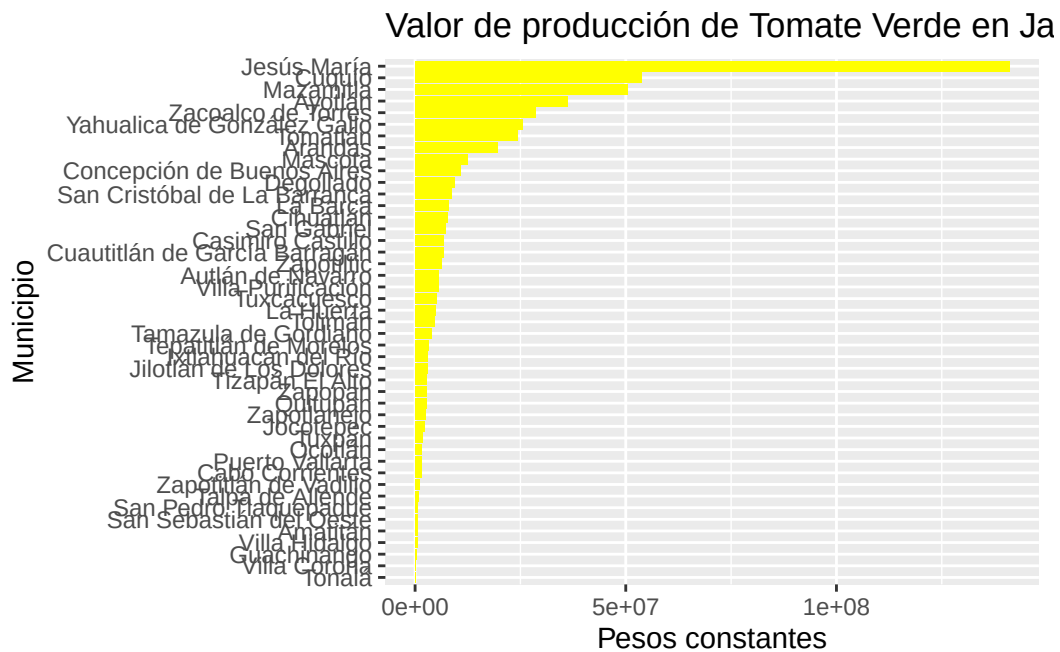
```
INPC_2024 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2024]
INPC_u <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2024]

factor <- INPC_u / INPC_2024

da_Valjc <- data.frame(
  municipio = J24_lp_Nmun,
  valor = J24_lp_Val*factor
)

tajc_Val <- aggregate(valor ~ municipio, data = da_Valjc, sum)
```

```
gjc_Val<-ggplot(tajc_Val, aes(x = reorder(municipio, valor), y = valor)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "yellow") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Valor de producción de Tomate Verde en Jalisco durante 2024",
       x = "Municipio",
       y = "Pesos constantes")
gjc_Val
```



1.2 Superficie sembrada, cosechada y siniestrada, volumen y valor de producción durante 2024

Usaré lo calculado anteriormente para obtener:

- Superficie sembrada total:

```
sum(J24_lp_Sem)
```

```
[1] 4074.16
```

- Superficie cosechada total


```
sum(J24_lp_Cos)
```

```
[1] 4074.16
```

- Superficie siniestrada total:

```
sum(J24_lp_Sin)
```

```
[1] 0
```

- Volumen de producción:

```
sum(J24_lp_Vol)
```

```
[1] 73978.61
```

- Valor de producción:

```
sum(J24_lp_Val)
```

```
[1] 526432608
```

- Valor de producción constante:

```
sum(da_Valjc$valor)
```

```
[1] 526432608
```

La producción del 2023

```
J23<-read.csv("C:\\Users\\soria\\OneDrive - Instituto Politecnico Nacional\\Documents\\Servicio\\J23\\J23.csv")
J23_lp_Nmun<- J23$Nommunicipio[J23$Nomestado == "Jalisco" & J23$Nomcultivo == "Tomate verde"]
# Soluciona el problema de los acentos en los nombres de los municipios
J23_lp_Nmun <- iconv(J23_lp_Nmun, from = "latin1", to = "UTF-8")
```

Supercifie sembrada de los municipios de Jalisco en 2023:

```

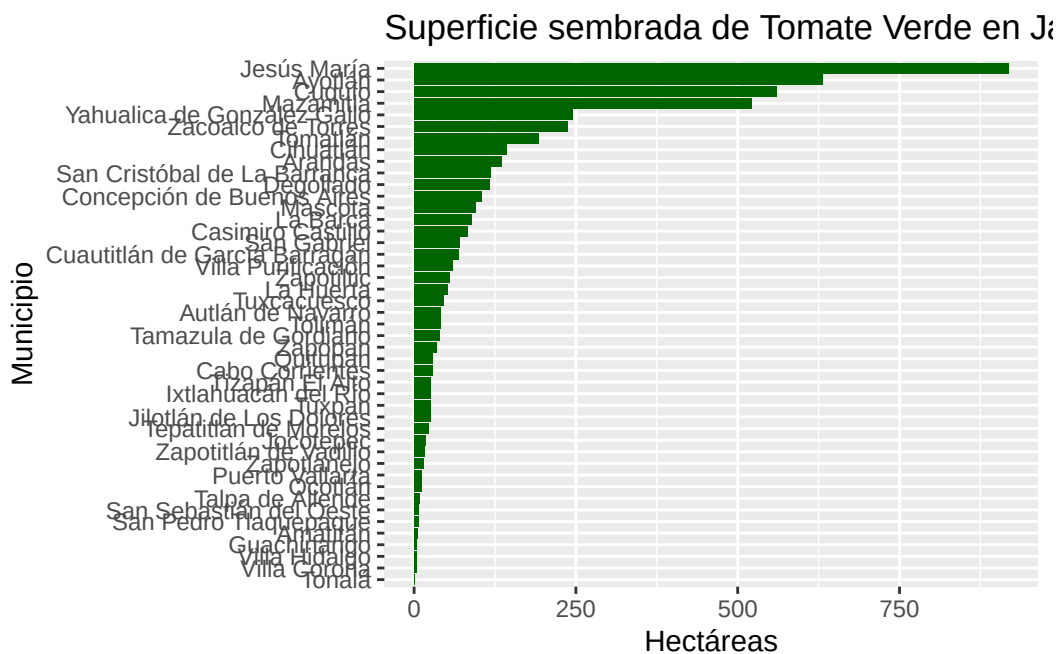
J23_lp_Sem<- J23$Sembrada[J23$Nomestado == "Jalisco" & J23$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Semj_23 <- data.frame(
  municipio = J23_lp_Nmun,
  sembrada = J23_lp_Sem
)

taj_Sem_23 <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = da_Semj_23, sum)

gj_Sem_23<-ggplot(taj_Sem_23, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Superficie sembrada de Tomate Verde en Jalisco durante 2023",
       x = "Municipio",
       y = "Hectáreas")
gj_Sem_23

```



Superficie cosechada:

```

J23_lp_Cos<- J23$Cosechada[J23$Nomestado == "Jalisco" & J23$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Cosj_23 <- data.frame(

```

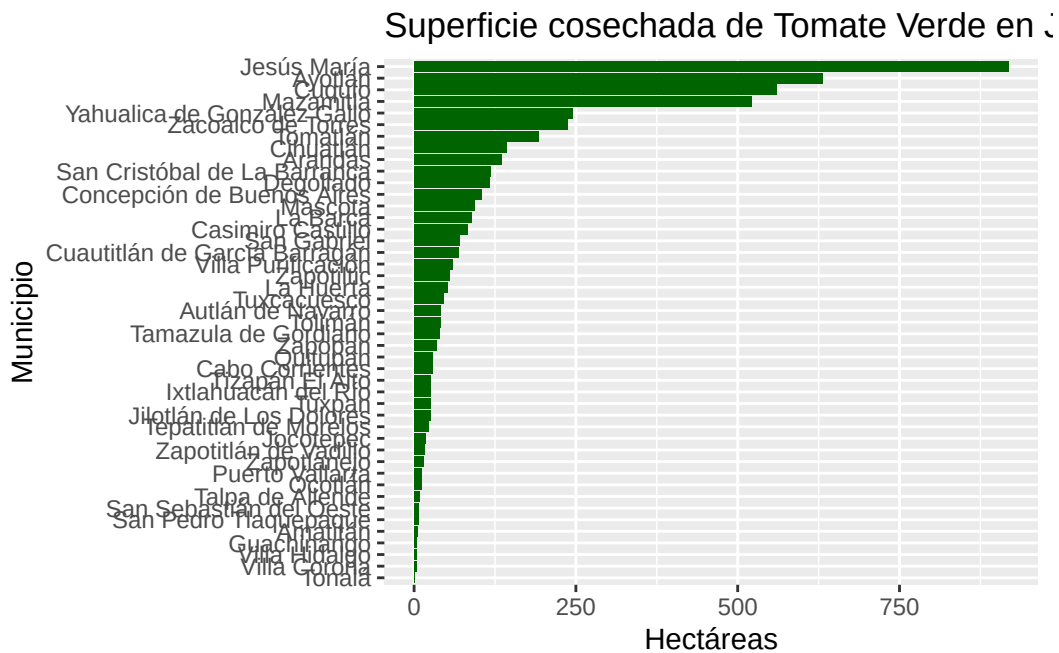
```

municipio = J23_lp_Nmun,
sembrada = J23_lp_Cos
)

taj_Cos_23 <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = da_Cosj_23, sum)

gj_Cos_23 <- ggplot(taj_Cos_23, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Superficie cosechada de Tomate Verde en Jalisco durante 2023",
       x = "Municipio",
       y = "Hectáreas")
gj_Cos_23

```



Superficie siniestrada:

```

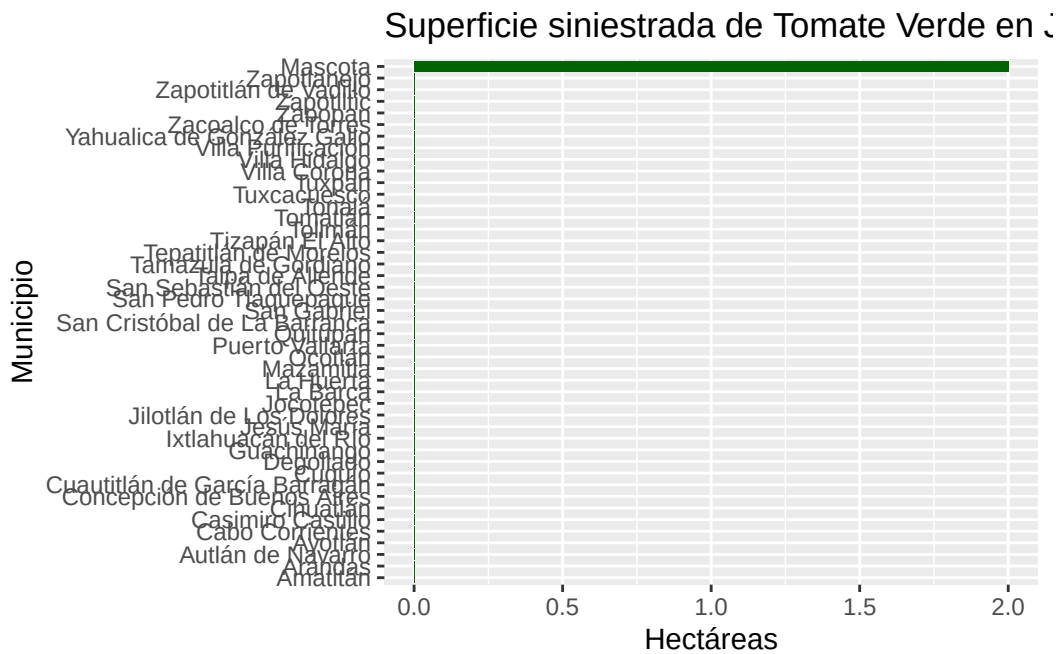
J23_lp_Sin <- J23$Siniestrada[J23$Nomestado == "Jalisco" & J23$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Sinj_23 <- data.frame(
  municipio = J23_lp_Nmun,
  sembrada = J23_lp_Sin
)

```

```
taj_Sin_23 <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = da_Sinj_23, sum)

gj_Sin_23<-ggplot(taj_Sin_23, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Superficie siniestrada de Tomate Verde en Jalisco durante 2023",
       x = "Municipio",
       y = "Hectáreas")
gj_Sin_23
```



Volumen de producción:

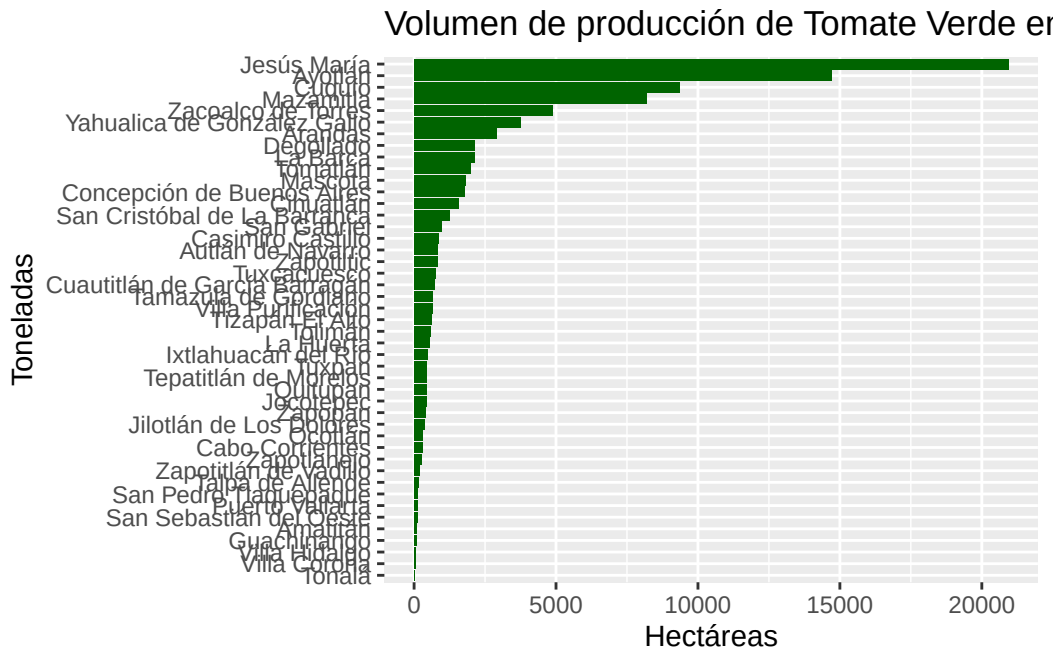
```
J23_lp_Vol<- J23$Volumenproduccion[J23$Nomestado == "Jalisco" & J23$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Volj_23 <- data.frame(
  municipio = J23_lp_Nmun,
  sembrada = J23_lp_Vol
)

taj_Vol_23 <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = da_Volj_23, sum)

gj_Vol_23<-ggplot(taj_Vol_23, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
```

```
geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
coord_flip() +
labs(title = "Volumen de producción de Tomate Verde en Jalisco durante 2023",
      x = "Toneladas",
      y = "Hectáreas")
gj_Vol_23
```



Valor de producción:

```
J23_lp_Val<- J23$Valorproduccion[J23$Nomestado == "Jalisco" & J23$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Valj_23 <- data.frame(
  municipio = J23_lp_Nmun,
  valor = J23_lp_Val
)

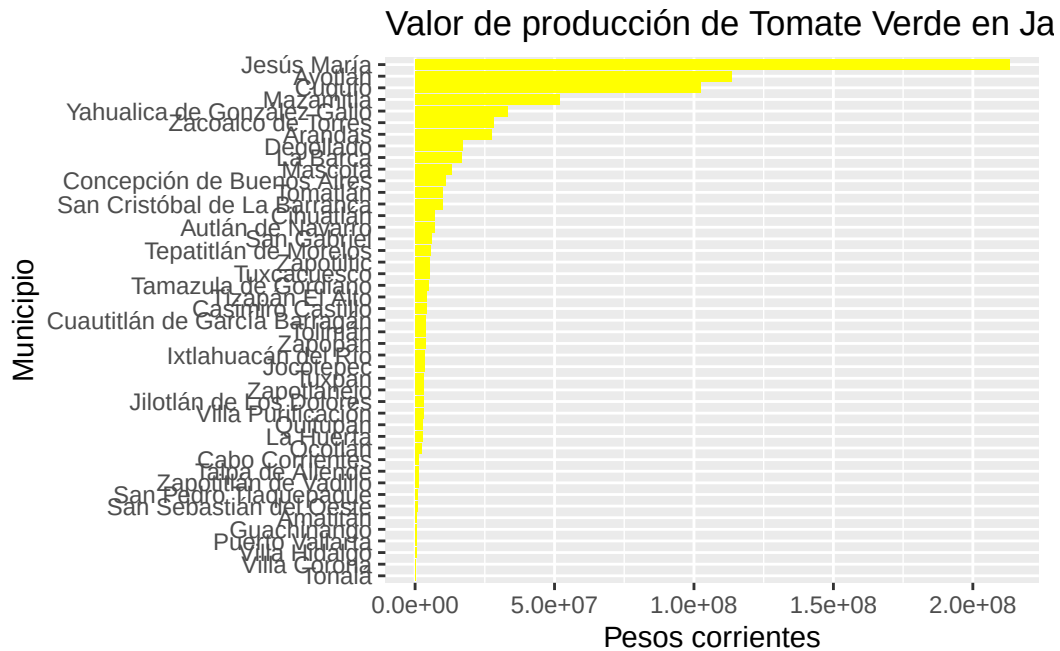
taj_Val_23 <- aggregate(valor ~ municipio, data = da_Valj_23, sum)

gj_Val_23<-ggplot(taj_Val_23, aes(x = reorder(municipio, valor), y = valor)) +
geom_bar(stat = "identity", fill = "yellow") +
coord_flip() +
labs(title = "Valor de producción de Tomate Verde en Jalisco durante 2023",
```

```

x = "Municipio",
y = "Pesos corrientes")
gj_Val_23

```



Valor de producción con precios constantes:

```

INPC_2023 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2023]

factor_2023 <- INPC_u / INPC_2023

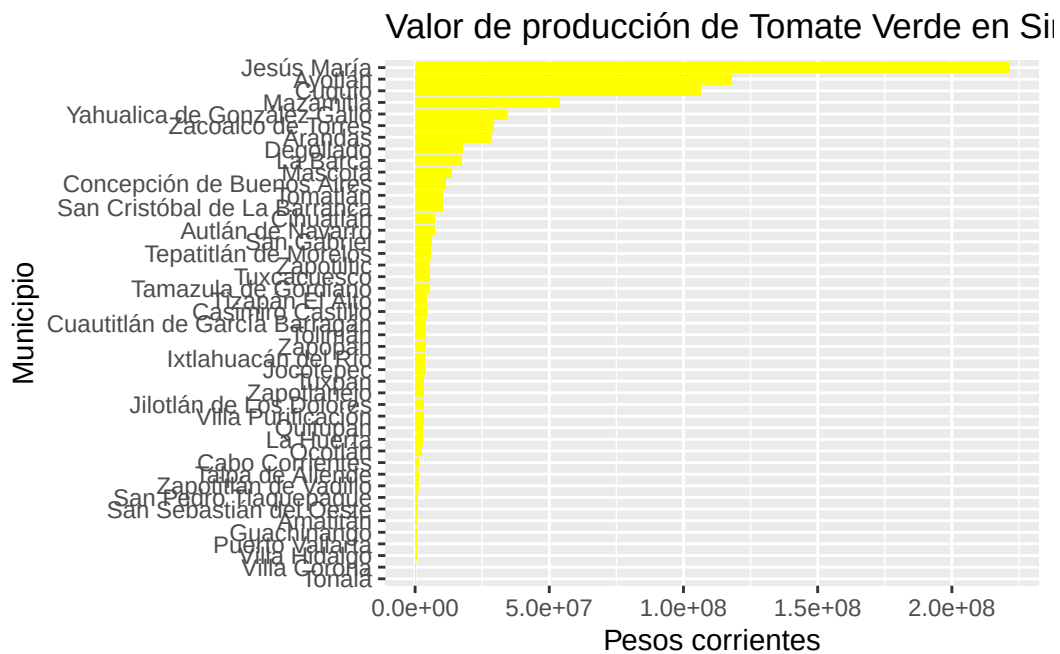
da_Valjc_23 <- data.frame(
  municipio = J23_lp_Nmun,
  valor = J23_lp_Val * factor_2023
)

ta_Valjc_23 <- aggregate(valor ~ municipio, data = da_Valjc_23, sum)

g_Valjc_23 <- ggplot(ta_Valjc_23, aes(x = reorder(municipio, valor), y = valor)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "yellow") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Valor de producción de Tomate Verde en Sinaloa durante 2023",
       x = "Municipio",

```

```
y = "Pesos corrientes")
g_Valjc_23
```



1.3 Superficie sembrada, cosechada y siniestrada, volumen y valor de producción durante 2023

Usaré lo calculado anteriormente para obtener:

- Superficie sembrada total:

```
sum(J23_lp_Sem)
```

```
[1] 4988.15
```

- Superficie cosechada total:

```
sum(J23_lp_Cos)
```

```
[1] 4986.15
```

- Superficie siniestrada total:

```
sum(J23_lp_Sin)
```

```
[1] 2
```

- Volumen de producción:

```
sum(J23_lp_Vol)
```

```
[1] 90387.58
```

- Valor de producción:

```
sum(J23_lp_Val)
```

```
[1] 741569267
```

- Valor de producción constante:

```
sum(da_Valjc_23$valor)
```

```
[1] 770547817
```

En el año 2022:

```
J22<-read.csv("C:\\Users\\soria\\OneDrive - Instituto Politecnico Nacional\\Documents\\Servicio\\J22\\J22.csv")
J22_lp_Nmun<- J22$Nommunicipio[J22$Nomestado == "Jalisco" & J22$Nomcultivo == "Tomate verde"]
# Soluciona el problema de los acentos en los nombres de los municipios
J22_lp_Nmun <- iconv(J22_lp_Nmun, from = "latin1", to = "UTF-8")
```

Superficie sembrada:

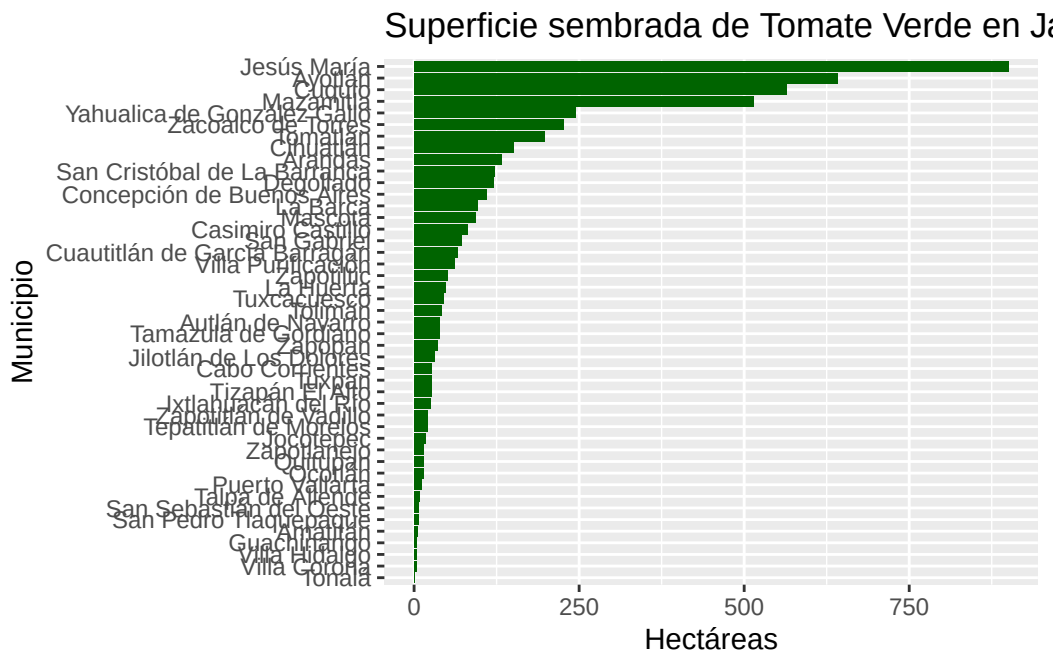
```
J22_lp_Sem<- J22$Sembrada[J22$Nomestado == "Jalisco" & J22$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Semj_22 <- data.frame(
  municipio = J22_lp_Nmun,
  sembrada = J22_lp_Sem
)
```



```
taj_Sem_22 <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = da_Semj_22, sum)

gj_Sem_22<-ggplot(taj_Sem_22, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Superficie sembrada de Tomate Verde en Jalisco durante 2022",
       x = "Municipio",
       y = "Hectáreas")
gj_Sem_22
```



Superficie cosechada:

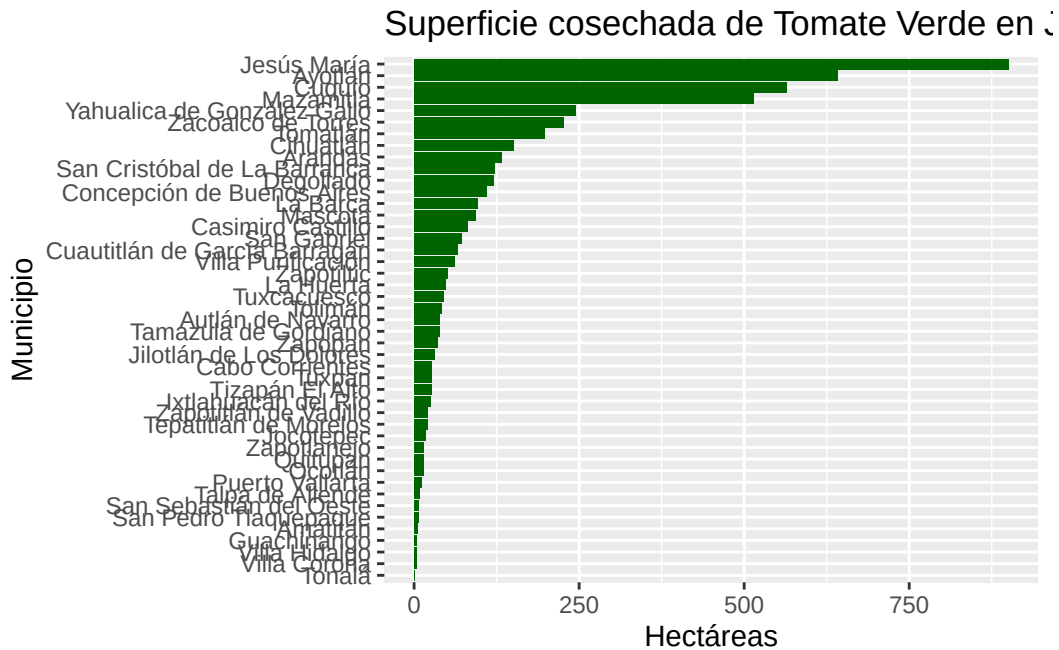
```
J22_lp_Cos<- J22$Cosechada[J22$Nomestado == "Jalisco" & J22$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Cosj_22 <- data.frame(
  municipio = J22_lp_Nmun,
  sembrada = J22_lp_Cos
)

taj_Cos_22 <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = da_Cosj_22, sum)

gj_Cos_22<-ggplot(taj_Cos_22, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
```

```
geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
coord_flip() +
labs(title = "Superficie cosechada de Tomate Verde en Jalisco durante 2023",
      x = "Municipio",
      y = "Hectáreas")
gjj_Cos_22
```



Superficie siniestrada:

```
J22_lp_Sin<- J22$Siniestrada[J22$Nomestado == "Jalisco" & J22$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Sinj_22 <- data.frame(
  municipio = J22_lp_Nmun,
  sembrada = J22_lp_Sin
)

taj_Sin_22 <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = da_Sinj_22, sum)

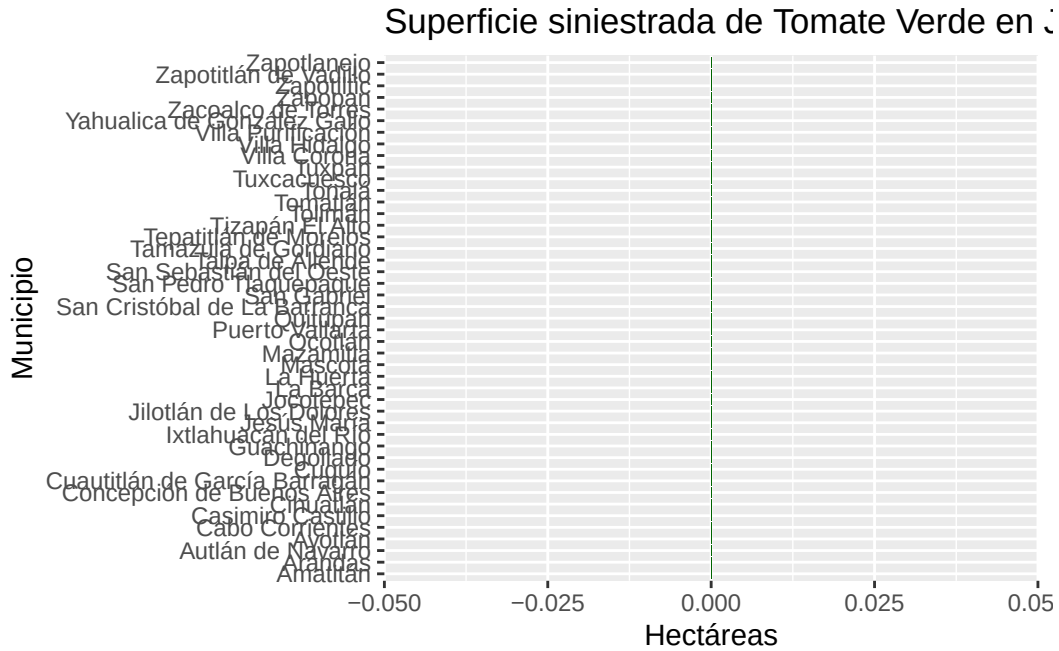
gjj_Sin_22<-ggplot(taj_Sin_22, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
coord_flip() +
labs(title = "Superficie siniestrada de Tomate Verde en Jalisco durante 2023",
```

```

    x = "Municipio",
    y = "Hectáreas")

```

gj_Sin_22



Volumen de producción:

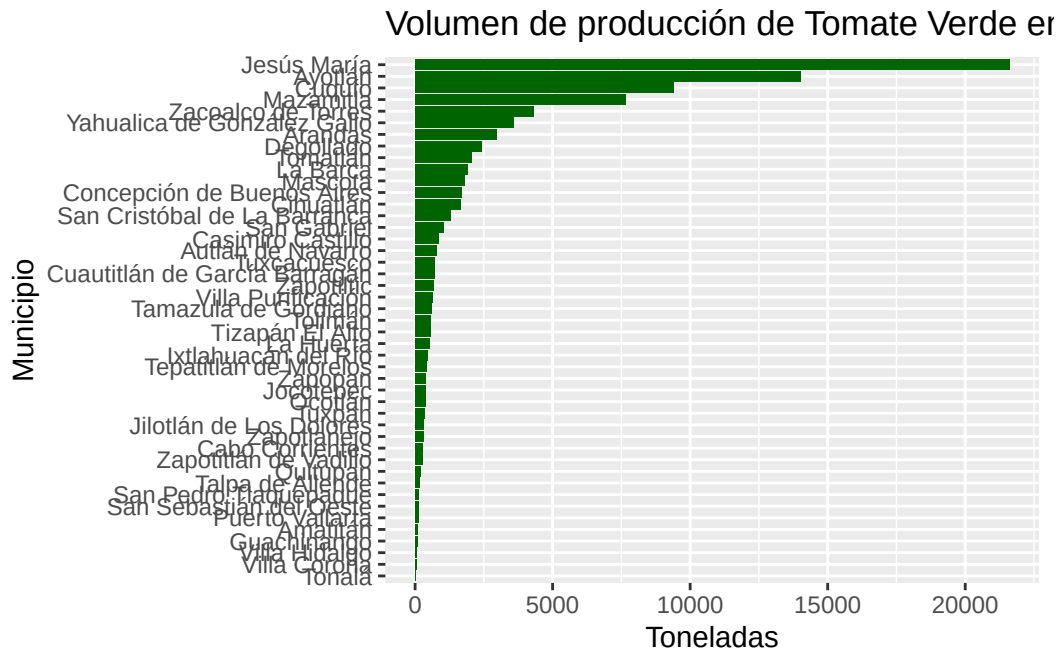
```
J22_lp_Vol<- J22$Volumenproduccion[J22$Nomestado == "Jalisco" & J22$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Volj_22 <- data.frame(
  municipio = J22_lp_Nmun,
  sembrada = as.numeric(J22_lp_Vol)
)

taj_Vol_22 <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = da_Volj_22, sum)

gj_Vol_22<-ggplot(taj_Vol_22, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Volumen de producción de Tomate Verde en Jalisco durante 2022",
       x = "Municipio",
       y = "Toneladas")

gj_Vol_22
```



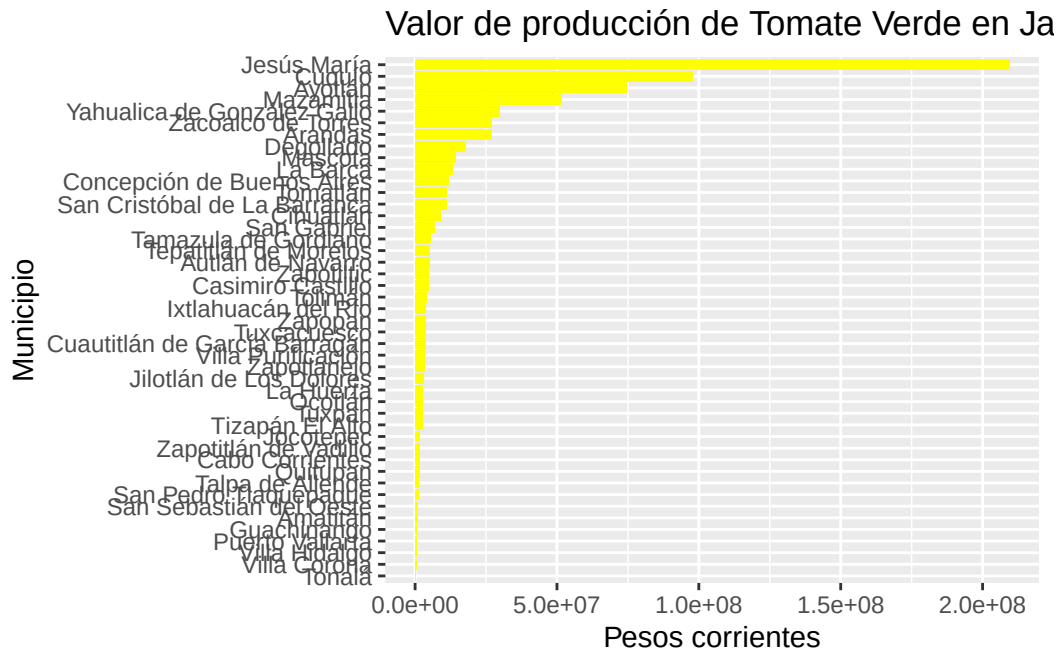
Valor de producción:

```
J22_lp_Val<- J22$Valorproduccion[J22$Nomestado == "Jalisco" & J22$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Valj_22 <- data.frame(
  municipio = J22_lp_Nmun,
  valor = J22_lp_Val
)

taj_Val_22 <- aggregate(valor ~ municipio, data = da_Valj_22, sum)

gj_Val_22<-ggplot(taj_Val_22, aes(x = reorder(municipio, valor), y = valor)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "yellow") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Valor de producción de Tomate Verde en Jalisco durante 2022",
       x = "Municipio",
       y = "Pesos corrientes")
gj_Val_22
```



Valor de producción con precio constante:

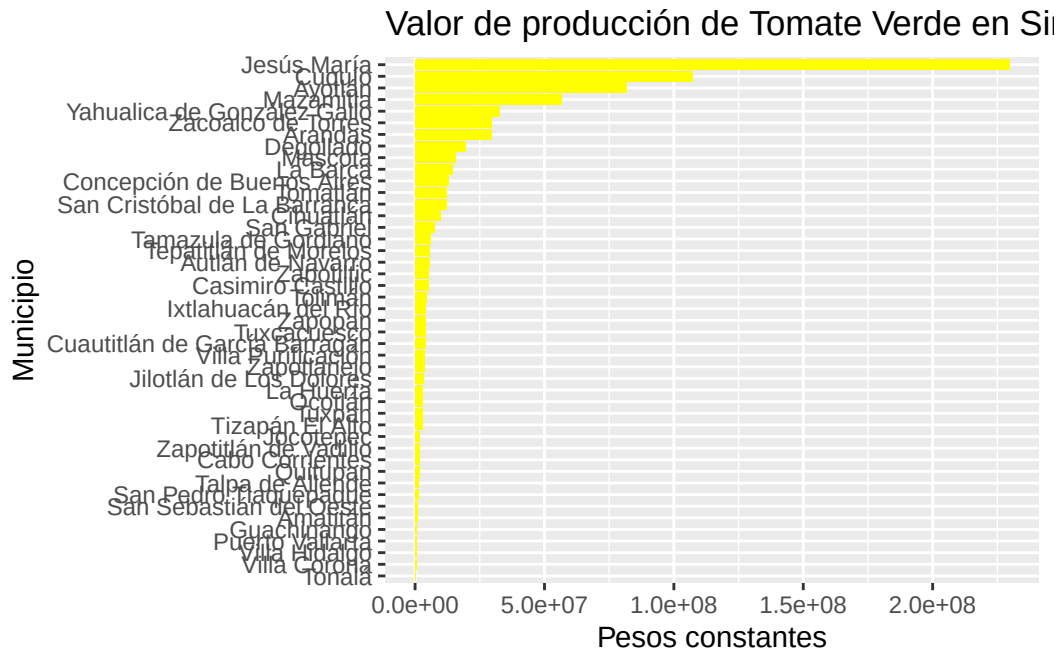
```
INPC_2022 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2022]

factor_2022 <- INPC_u / INPC_2022

da_Valjc_22 <- data.frame(
  municipio = J22_lp_Nmun,
  valor = J22_lp_Val * factor_2022
)

ta_Valjc_22 <- aggregate(valor ~ municipio, data = da_Valjc_22, sum)

g_Valjc_22 <- ggplot(ta_Valjc_22, aes(x = reorder(municipio, valor), y = valor)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "yellow") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Valor de producción de Tomate Verde en Sinaloa durante 2022",
       x = "Municipio",
       y = "Pesos constantes")
g_Valjc_22
```



1.4 Superficie sembrada, cosechada y siniestrada, volumen y valor de producción durante 2022

Usaré lo calculado anteriormente para obtener:

- Superficie sembrada total:

```
sum(J22_lp_Sem)
```

```
[1] 4979.99
```

- Superficie cosechada total:

```
sum(J22_lp_Cos)
```

```
[1] 4979.99
```

- Superficie siniestrada total:

```
sum(J22_lp_Sin)
```

```
[1] 0
```

- Volumen de producción:

```
sum(as.numeric(J22_lp_Vol))
```

```
[1] 88583.38
```

- Valor de producción:

```
sum(as.numeric(J22_lp_Val))
```

```
[1] 689220009
```

- Valor de producción constante:

```
sum(da_Valjc_22$valor)
```

```
[1] 755741541
```

2. Venta y comercio del tomate verde

2.1 Importancia económica

La actividad productiva y comercial del tomate también genera empleo directo e indirecto para cientos de miles de personas en el estado y el país.

Datos de la Secretaría de Economía muestran que las exportaciones totales (2006-2024) del tomate verde de todo México, los millones de dólares están expresados en precios corrientes: <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/product/tomatoes-fresh-or-chilled?tradeBalanceSelector=2023&timeNetTradeSelector=Year>

Tabla del cambio de peso dólar por año:

Año	Tipo de cambio
2003	10.789
2004	11.286
2005	10.8979
2006	10.8992
2007	10.9282
2008	11.1402
2009	13.5096
2010	12.6362

Año	Tipo de cambio
2011	12.4276
2012	13.1691
2013	12.7722
2014	13.3075
2015	15.8487
2016	18.6642
2017	18.9157
2018	19.235
2019	19.2574
2020	21.494
2021	20.2845
2022	20.1275
2023	17.7335
2024	18.3096

La tabla en R:

```
cam_anual <- data.frame(
  AÑO = 2003:2024,
  TC = c(
    10.7890, 11.2860, 10.8979, 10.8992,
    10.9282, 11.1402, 13.5096, 12.6362,
    12.4276, 13.1691, 12.7722, 13.3075,
    15.8487, 18.6642, 18.9157, 19.2350,
    19.2574, 21.4940, 20.2845, 20.1275,
    17.7335, 18.3096
  )
)
```

- En 2006, tuvieron un valor de 1,015 millones de dólares.

Calcularé el precio constante multiplicando por el valor de los dólares y por el INPC:

```
INPC_2006 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2006]

factor_2006 <- INPC_u / INPC_2006

cam_2006 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2006]

PC_EN_2006 <- cam_2006*1015*factor_2006
```



```
PC_EN_2006
```

```
[1] 24266.83
```

- En 2007, tuvieron un valor de 911 millones de dólares.

```
INPC_2007 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2007]
factor_2007 <- INPC_u / INPC_2007
cam_2007 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2007]
PC_EN_2007 <- cam_2007*911*factor_2007
PC_EN_2007
```

```
[1] 21005.08
```

- En 2008, tuvieron un valor de 1,097 millones de dólares.

```
INPC_2008 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2008]
factor_2008 <- INPC_u / INPC_2008
cam_2008 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2008]
PC_EN_2008 <- cam_2008*1097*factor_2008
PC_EN_2008
```

```
[1] 24527.38
```

- En 2009, tuvieron un valor de 1,088 millones de dólares.

```
INPC_2009 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2009]
factor_2009 <- INPC_u / INPC_2009
cam_2009 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2009]
```

```
PC_EN_2009 <- cam_2009*1088*factor_2009
```

```
PC_EN_2009
```

```
[1] 28015.95
```

- En 2010, tuvieron un valor de 1,462 millones de dólares.

```
INPC_2010 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2010]
```

```
factor_2010 <- INPC_u / INPC_2010
```

```
cam_2010 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2010]
```

```
PC_EN_2010 <- cam_2010*1462*factor_2010
```

```
PC_EN_2010
```

```
[1] 33807.31
```

- En 2011, tuvieron un valor de 1,855 millones de dólares.

```
INPC_2011 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2011]
```

```
factor_2011 <- INPC_u / INPC_2011
```

```
cam_2011 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2011]
```

```
PC_EN_2011 <- cam_2011*1855*factor_2011
```

```
PC_EN_2011
```

```
[1] 40796.82
```

- En 2012, tuvieron un valor de 1,559 millones de dólares.

```
INPC_2012 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2012]

factor_2012 <- INPC_u / INPC_2012

cam_2012 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2012]

PC_EN_2012 <- cam_2012*1559*factor_2012

PC_EN_2012
```

```
[1] 34897.85
```

- En 2013, tuvieron un valor de 1,727 millones de dólares.

```
INPC_2013 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2013]

factor_2013 <- INPC_u / INPC_2013

cam_2013 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2013]

PC_EN_2013 <- cam_2013*1727*factor_2013

PC_EN_2013
```

```
[1] 36118.56
```

- En 2014, tuvieron un valor de 949 millones de dólares.

```
INPC_2014 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2014]

factor_2014 <- INPC_u / INPC_2014

cam_2014 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2014]

PC_EN_2014 <- cam_2014*949*factor_2014

PC_EN_2014
```

```
[1] 19880.35
```

- En 2015, tuvieron un valor de 1,731 millones de dólares.

```
INPC_2015 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2015]

factor_2015 <- INPC_u / INPC_2015

cam_2015 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2015]

PC_EN_2015 <- cam_2015*1731*factor_2015

PC_EN_2015
```

```
[1] 42043.05
```

- En 2016, tuvieron un valor de 1,971 millones de dólares.

```
INPC_2016 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2016]

factor_2016 <- INPC_u / INPC_2016

cam_2016 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2016]

PC_EN_2016 <- cam_2016*1971*factor_2016

PC_EN_2016
```

```
[1] 54829.56
```

- En 2017, tuvieron un valor de 1,881 millones de dólares.

```
INPC_2017 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2017]

factor_2017 <- INPC_u / INPC_2017

cam_2017 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2017]

PC_EN_2017 <- cam_2017*1881*factor_2017

PC_EN_2017
```

```
[1] 50009.7
```

- En 2018, tuvieron un valor de 2,124 millones de dólares.

```
INPC_2018 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2018]

factor_2018 <- INPC_u / INPC_2018

cam_2018 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2018]

PC_EN_2018 <- cam_2018*2124*factor_2018

PC_EN_2018
```

```
[1] 54741.53
```

- En 2019, tuvieron un valor de 2,040 millones de dólares.

```
INPC_2019 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2019]

factor_2019 <- INPC_u / INPC_2019

cam_2019 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2019]

PC_EN_2019 <- cam_2019*2040*factor_2019

PC_EN_2019
```

```
[1] 50791.1
```

- En 2020, tuvieron un valor de 2,481 millones de dólares.

```
INPC_2020 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2020]

factor_2020 <- INPC_u / INPC_2020

cam_2020 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2020]

PC_EN_2020 <- cam_2020*2481*factor_2020

PC_EN_2020
```

```
[1] 66680.14
```

- En 2021, tuvieron un valor de 2,460 millones de dólares.

```
INPC_2021 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2021]

factor_2021 <- INPC_u / INPC_2021

cam_2021 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2021]

PC_EN_2021 <- cam_2021*2460*factor_2021

PC_EN_2021
```

```
[1] 59036.59
```

- En 2022, tuvieron un valor de 2,519 millones de dólares.

```
INPC_2022 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2022]

factor_2022 <- INPC_u / INPC_2022

cam_2022 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2022]

PC_EN_2022 <- cam_2022*2519*factor_2022

PC_EN_2022
```

```
[1] 55594.7
```

- En 2023, tuvieron un valor de 2,865 millones de dólares.

```
INPC_2023 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2023]

factor_2023 <- INPC_u / INPC_2023

cam_2023 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2023]

PC_EN_2023 <- cam_2023*2865*factor_2023

PC_EN_2023
```

```
[1] 52791.86
```

- En 2024, tuvieron un valor de 3,161 millones de dólares.

```
INPC_2024 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2024]

factor_2024 <- INPC_u / INPC_2024

cam_2024 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2024]

PC_EN_2024 <- cam_2024*3161*factor_2024

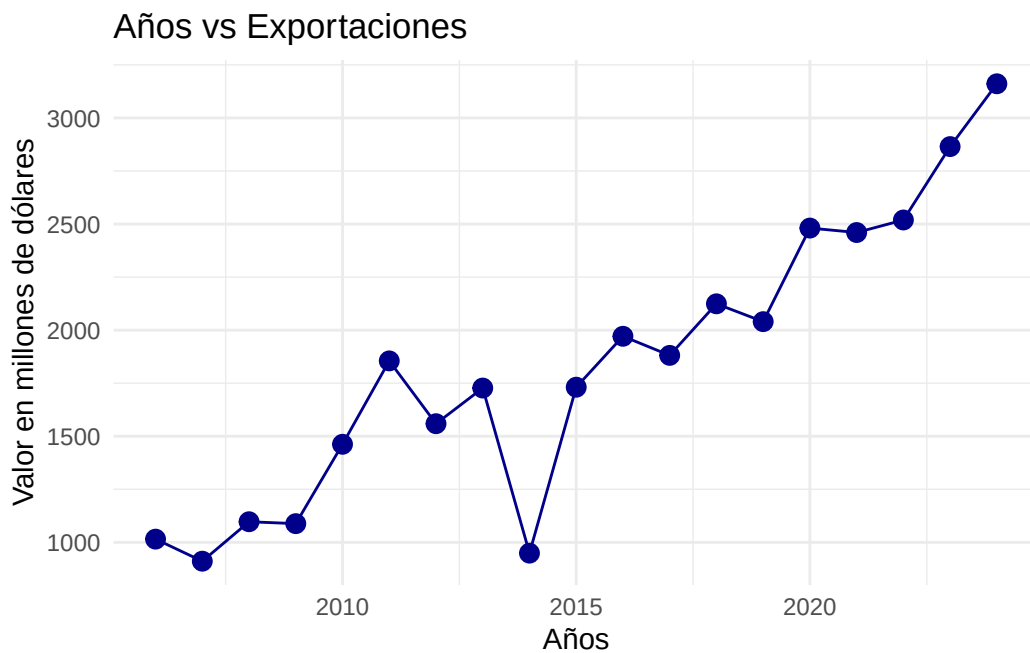
PC_EN_2024
```

```
[1] 57876.65
```

Después haremos una gráfica con los datos anteriores:

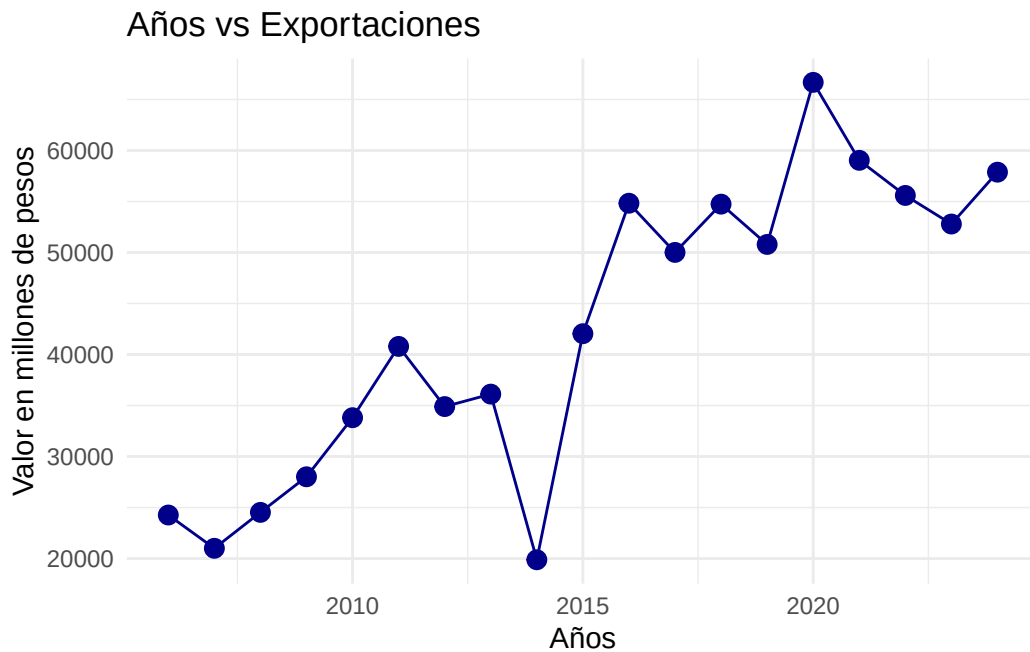
```
datos <- data.frame(x = c(2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024), y = c(1000, 900, 1100, 1100, 1450, 1850, 1550, 1750, 950, 1750, 1950, 1850, 2100, 2050, 2450, 2450, 2500, 2850, 3150))

p<-ggplot(datos, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "blue4", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Exportaciones", x = "Años", y = "Valor en millones de dólares")
p
```



Por último una gráfica con los precios constantes en pesos:

```
datos_EN_pcp <- data.frame(x = c(2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
p_EN_pcp<-ggplot(datos_EN_pcp, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "blue4", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Exportaciones", x = "Años", y = "Valor en millones
p_EN_pcp
```



Datos de la Secretaría de Economía muestran que las importaciones totales (2006-2024) del tomate verde de todo México:

- En 2006, tuvieron un valor de 19.8 millones de dólares.

```
PC_IN_2006 <- cam_2006*19.8*factor_2006
```

```
PC_IN_2006
```

```
[1] 473.3824
```

- En 2007, tuvieron un valor de 27.8 millones de dólares.


```
PC_IN_2007 <- cam_2007*27.8*factor_2007
```

```
PC_IN_2007
```

```
[1] 640.9894
```

- En 2008, tuvieron un valor de 44.4 millones de dólares.

```
PC_IN_2008 <- cam_2008*44.4*factor_2008
```

```
PC_IN_2008
```

```
[1] 992.7216
```

- En 2009, tuvieron un valor de 62.6 millones de dólares.

```
PC_IN_2009 <- cam_2009*62.6*factor_2009
```

```
PC_IN_2009
```

```
[1] 1611.947
```

- En 2010, tuvieron un valor de 69.3 millones de dólares.

```
PC_IN_2010 <- cam_2006*69.3*factor_2010
```

```
PC_IN_2010
```

```
[1] 1382.212
```

- En 2011, tuvieron un valor de 46.9 millones de dólares.

```
PC_IN_2011 <- cam_2011*46.9*factor_2011
```

```
PC_IN_2011
```

```
[1] 1031.467
```

- En 2012, tuvieron un valor de 31.1 millones de dólares.

```
PC_IN_2012 <- cam_2012*31.1*factor_2012
```

```
PC_IN_2012
```

```
[1] 696.1662
```

- En 2013, tuvieron un valor de 25 millones de dólares.

```
PC_IN_2013 <- cam_2013*25*factor_2013
```

```
PC_IN_2013
```

```
[1] 522.8511
```

- En 2014, tuvieron un valor de 32.1 millones de dólares.

```
PC_IN_2014 <- cam_2014*32.1*factor_2014
```

```
PC_IN_2014
```

```
[1] 672.4543
```

- En 2015, tuvieron un valor de 17.3 millones de dólares.

```
PC_IN_2015 <- cam_2015*17.3*factor_2015
```

```
PC_IN_2015
```

```
[1] 420.1877
```

- En 2016, tuvieron un valor de 0.545 millones de dólares.

```
PC_IN_2016 <- cam_2016*0.545*factor_2016
```

```
PC_IN_2016
```

```
[1] 15.16089
```

- En 2017, tuvieron un valor de 1.85 millones de dólares.

```
PC_IN_2017 <- cam_2017*1.85*factor_2017
```

```
PC_IN_2017
```

```
[1] 49.18551
```

- En 2018, tuvieron un valor de 0.683 millones de dólares.

```
PC_IN_2018 <- cam_2018*0.683*factor_2018
```

```
PC_IN_2018
```

```
[1] 17.60286
```

- En 2019, tuvieron un valor de 0.266 millones de dólares.

```
PC_IN_2019 <- cam_2019*0.266*factor_2019
```

```
PC_IN_2019
```

```
[1] 6.62276
```

- En 2020, tuvieron un valor de 0.2 millones de dólares.

```
PC_IN_2020 <- cam_2020*0.2*factor_2020
```

```
PC_IN_2020
```

```
[1] 5.375264
```

- En 2021, tuvieron un valor de 0.44 millones de dólares.

```
PC_IN_2021 <- cam_2021*0.44*factor_2021
```

```
PC_IN_2021
```

```
[1] 10.55939
```

- En 2022, tuvieron un valor de 0.213 millones de dólares.

```
PC_IN_2022 <- cam_2022*0.213*factor_2022
```

```
PC_IN_2022
```

```
[1] 4.700942
```

- En 2023, tuvieron un valor de 1.44 millones de dólares.

```
PC_IN_2023 <- cam_2023*1.44*factor_2023
```

```
PC_IN_2023
```

```
[1] 26.53413
```

- En 2024, tuvieron un valor de 1.4 millones de dólares.

```
PC_IN_2024 <- cam_2024*1.4*factor_2024
```

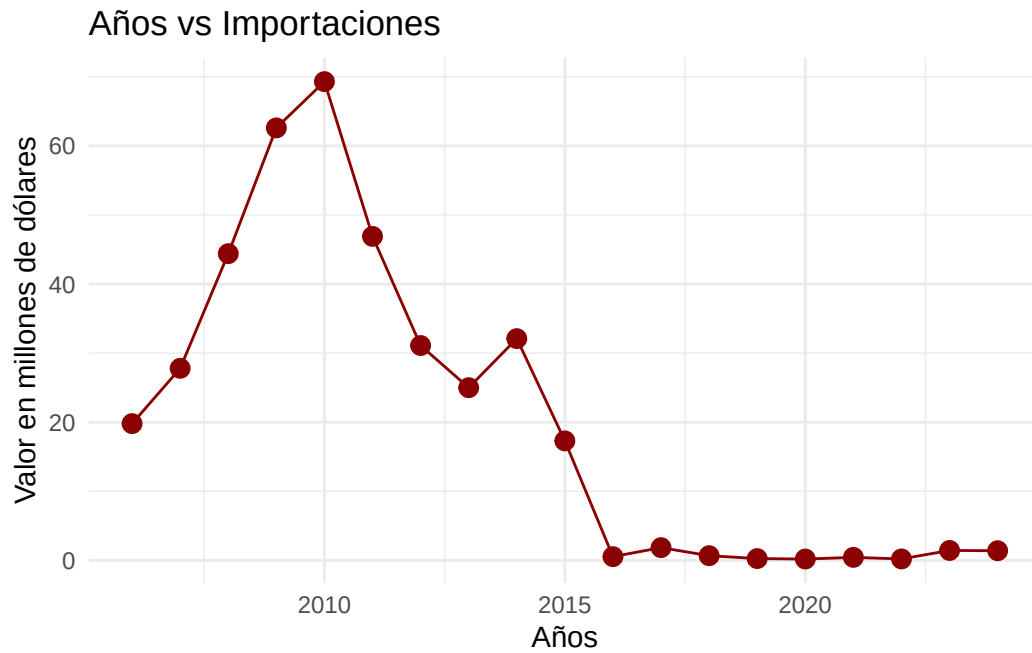
```
PC_IN_2024
```

```
[1] 25.63344
```

Después haremos una gráfica con los datos anteriores:

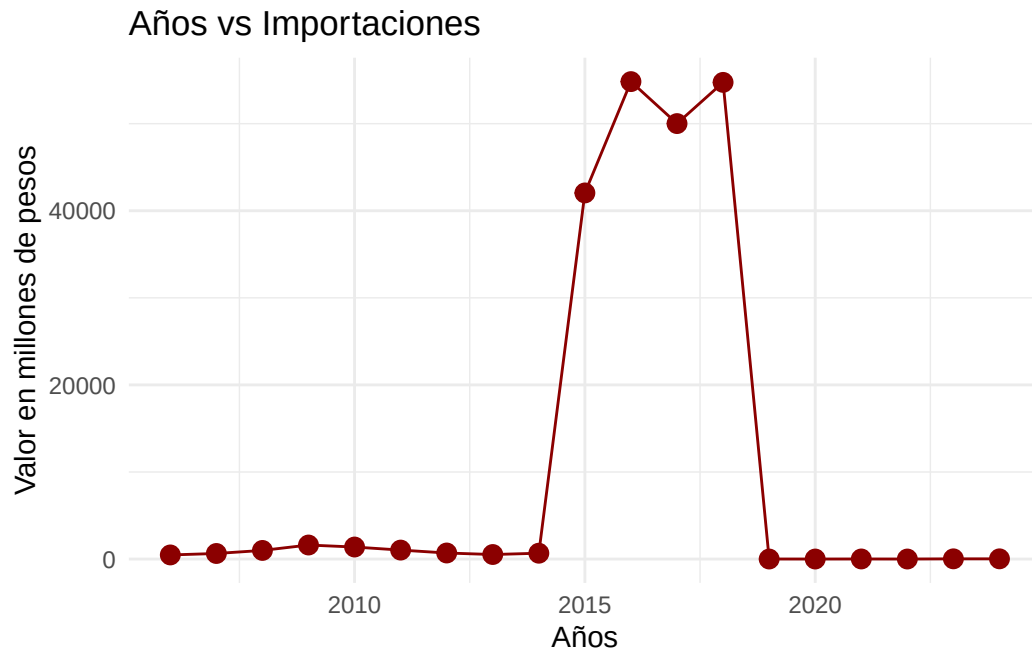
```
datos <- data.frame(x = c(2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024), y = c(4.7, 26.5, 25.6, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4))

p<-ggplot(datos, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "red4", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Importaciones", x = "Años", y = "Valor en millones")
p
```



Finalmente una gráfica con los precios constantes pesos:

```
datos_IN_pcp <- data.frame(x = c(2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
p_IN_pcp<-ggplot(datos_IN_pcp, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "red4", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Importaciones", x = "Años", y = "Valor en millones
p_IN_pcp
```



Datos de la Secretaría de Economía muestran que las exportaciones de Jalisco (2006-2024) del tomate verde:

- En 2006, tuvieron un valor de 88.2 millones de dólares.

```
PC_EJ_2006 <- cam_2006*88.2*factor_2006
```

```
PC_EJ_2006
```

```
[1] 2108.703
```

- En 2007, tuvieron un valor de 58.7 millones de dólares.

```
PC_EJ_2007 <- cam_2007*58.7*factor_2007
```

```
PC_EJ_2007
```

```
[1] 1353.456
```

- En 2008, tuvieron un valor de 85.3 millones de dólares.

```
PC_EJ_2008 <- cam_2008*85.3*factor_2008
```

```
PC_EJ_2008
```

```
[1] 1907.188
```

- En 2009, tuvieron un valor de 88.3 millones de dólares.

```
PC_EJ_2009 <- cam_2009*88.3*factor_2009
```

```
PC_EJ_2009
```

```
[1] 2273.721
```

- En 2010, tuvieron un valor de 95 millones de dólares.

```
PC_EJ_2010 <- cam_2010*95*factor_2010
```

```
PC_EJ_2010
```

```
[1] 2196.781
```

- En 2011, tuvieron un valor de 174 millones de dólares.

```
PC_EJ_2011 <- cam_2011*174*factor_2011
```

```
PC_EJ_2011
```

```
[1] 3826.764
```

- En 2012, tuvieron un valor de 184 millones de dólares.

```
PC_EJ_2012 <- cam_2012*184*factor_2012
```

```
PC_EJ_2012
```

```
[1] 4118.797
```

- En 2013, tuvieron un valor de 247 millones de dólares.

```
PC_EJ_2013 <- cam_2013*247*factor_2013
```

```
PC_EJ_2013
```

```
[1] 5165.769
```

- En 2014, tuvieron un valor de 251 millones de dólares.

```
PC_EJ_2014 <- cam_2014*251*factor_2014
```

```
PC_EJ_2014
```

```
[1] 5258.132
```

- En 2015, tuvieron un valor de 278 millones de dólares.

```
PC_EJ_2015 <- cam_2015*278*factor_2015
```

```
PC_EJ_2015
```

```
[1] 6752.148
```

- En 2016, tuvieron un valor de 233 millones de dólares.

```
PC_EJ_2016 <- cam_2016*233*factor_2016
```

```
PC_EJ_2016
```

```
[1] 6481.627
```

- En 2017, tuvieron un valor de 197 millones de dólares.

```
PC_EJ_2017 <- cam_2017*197*factor_2017
```

```
PC_EJ_2017
```

```
[1] 5237.592
```

- En 2018, tuvieron un valor de 182 millones de dólares.


```
PC_EJ_2018 <- cam_2018*182*factor_2018
```

```
PC_EJ_2018
```

```
[1] 4690.659
```

- En 2019, tuvieron un valor de 162 millones de dólares.

```
PC_EJ_2019 <- cam_2019*162*factor_2019
```

```
PC_EJ_2019
```

```
[1] 4033.411
```

- En 2020, tuvieron un valor de 194 millones de dólares.

```
PC_EJ_2020 <- cam_2020*194*factor_2020
```

```
PC_EJ_2020
```

```
[1] 5214.006
```

- En 2021, tuvieron un valor de 216 millones de dólares.

```
PC_EJ_2021 <- cam_2021*216*factor_2021
```

```
PC_EJ_2021
```

```
[1] 5183.701
```

- En 2022, tuvieron un valor de 246 millones de dólares.

```
PC_EJ_2022 <- cam_2022*246*factor_2022
```

```
PC_EJ_2022
```

```
[1] 5429.257
```

- En 2023, tuvieron un valor de 292 millones de dólares.

```
PC_EJ_2023 <- cam_2023*292*factor_2023
```

```
PC_EJ_2023
```

```
[1] 5380.532
```

- En 2024, tuvieron un valor de 331 millones de dólares.

```
PC_EJ_2024 <- cam_2024*331*factor_2024
```

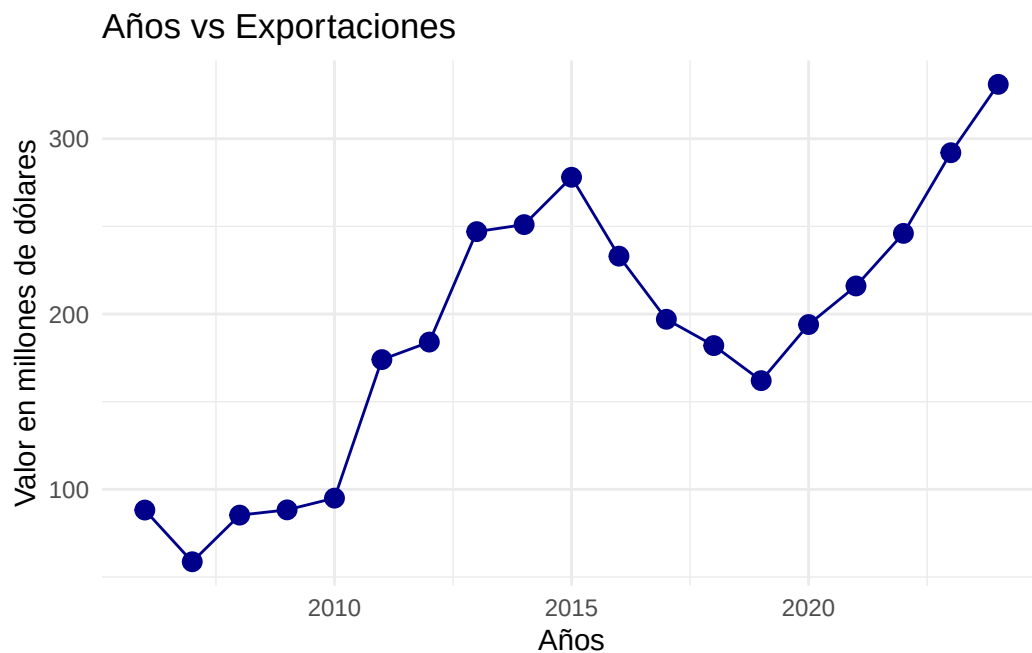
```
PC_EJ_2024
```

```
[1] 6060.478
```

Ahora una gráfica de las exportaciones que realizó Jalisco:

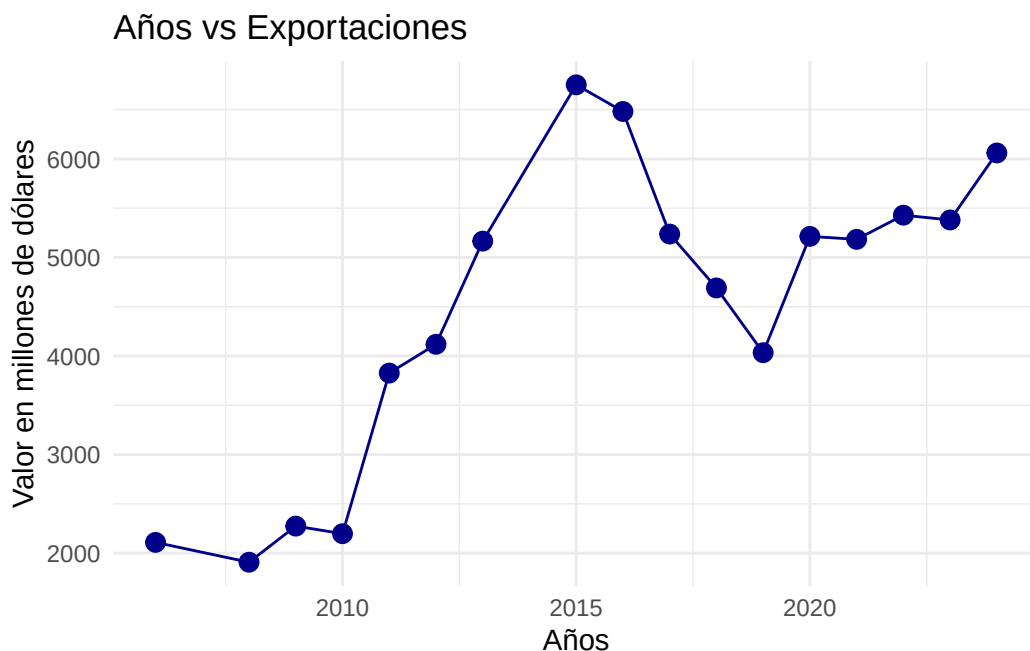
```
datos <- data.frame(x = c(2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024), y = c(85, 60, 85, 88, 95, 175, 185, 245, 250, 275, 235, 195, 180, 160, 195, 215, 245, 290, 331))

p<-ggplot(datos, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "blue4", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Exportaciones", x = "Años", y = "Valor en millones de dólares")
p
```



Finalmente una gráfica de los precios constantes de las exportaciones de Jalisco:

```
datos_EJ_pcp <- data.frame(x = c(2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017,
p_EJ_pcp<-ggplot(datos_EJ_pcp, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "blue4", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Exportaciones", x = "Años", y = "Valor en millones
p_EJ_pcp
```



Producción agrícola de Jalisco, según datos del Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, el valor de la producción es en precio corriente: https://nube.agricultura.gob.mx/cierre_agricola/

Año	Sembrada (ha)	Cosechada (ha)	Siniestrada (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (udm/ha)	PMR (\$/udm)	Valor de produc- ción (miles de pesos)
2024	4,074.16	4,074.16	0	73,978.61	18.16	7,116.01	526,432.61
2023	4,988.15	4,986.15	2	90,387.58	18.13	8,204.33	741,569.27
2022	4,979.99	4,979.99	0	88,583.38	17.79	7,780.47	689,220.01
2021	4,903.69	4,903.69	0	86,383.67	17.62	9,238	798,012.57

Año	Sembrada (ha)	Cosechada (ha)	Siniestrada (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (udm/ha)	PMR (\$/udm)	Valor de produc- ción (miles de pesos)
2020	4,927.63	4,937.63	0	83,878.23	17.02	7,070.36	593,049.69
2019	4,767.96	4,767.96	0	88,636.8	18.59	6,118.17	542,295.32
2018	4,667.53	4,667.53	0	84,093.49	18.02	6,425.12	540,310.67
2017	4,664.45	4,664.45	0	83,161.63	17.83	5,523.27	459,323.77
2016	4,391.63	4,391.63	0	53,271.95	12.13	5,124.84	273,010.19
2015	4,699.53	4,598.53	101	53,897.7	11.72	4,271.93	230,247.02
2014	5,521.53	5,497.53	24	68,123.99	12.39	4,888.83	333,046.57
2013	5,429.53	5,427.53	2	65,546.13	12.08	3,664.18	240,172.94
2012	5,451.0	5,357.7	93.3	64,903.43	12.11	2,890.64	187,612.37
2011	5,346.24	5,259.24	87	56,949.25	10.83	2,860.4	162,897.7
2010	5,442.5	5,391.3	51.2	64,645.71	11.99	3,078.83	199,033.45
2009	5,419.63	4,886.33	533.3	58,803.49	12.24	3,238.27	193,659.96
2008	4,216.5	4,213	3.5	55,126.7	13.08	3,359.81	185,215.06
2007	6,443.3	6,423.3	20	90,856.72	14.14	2,403.94	218,413.91
2006	6,224.6	5,855.1	369.5	63,472.7	10.84	3,735.69	237,114.46
2005	6,300	6,062	238	68,628.19	11.32	2,898.15	198,894.71
2004	6,865	6,522	343	68,253	10.47	3,040.31	207,510.15
2003	6,614.5	6,542.3	72.2	73,205.96	11.19	3,122.17	228,561.64
2002	7,103.25	6,961.25	142	79,280.49	11.39	2,250.32	178,406.75
2001	5,822.5	5,816.5	6	70,095.25	12.05	2,290.41	160,546.72
2000	7,236	7,003	233	54,075	7.72	2,216.61	119,863.45
1999	7,277	7,179	98	73,894	10.29	2,726.09	201,441.44
1998	5,647	5,191	456	50,929	9.81	3,137.07	159,768.06
1997	4,156	3,908	248	51,910	13.28	2,472.51	128,348.07
1996	4,091	4,051	40	39,774	9.82	1,306.32	51,957.51
1995	2,418	2,318	100	24,733	10.67	1,336.09	33,045.52
1994	2,658	2,598	60	25,739	9.91	701.78	18,063.08
1993	3,221	3,179	42	24,232	7.62	833	20,185.31
1992	2,072	1,654	418	17,492	10.58	846.91	14,814.18
1991	2,159	2,029	130	19,178	9.45	836.03	16,033.34
1990	2,614	2,560	54	23,199	9.06	872.38	20,238.23
1989	2,773	2,655	108	22,153	8.31	376.44	8,339.34
1988	2,538	2,306	232	16,692	7.24	302.08	5,042.25
1987	2,772	2,710	62	22,447	8.28	228.93	5,138.77
1986	942	925	17	10,645	11.51	97.31	1,035.84
1985	1,624	1,617	7	12,331	7.63	52.45	646.79
1984	2,602	2,516	86	19,980	7.94	39	779.3

Año	Sembrada (ha)	Cosechada (ha)	Siniestrada (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (udm/ha)	PMR (\$/udm)	Valor de produc- ción (miles de pesos)
1983	2,236	1,961	275	17,221	8.78	33.66	579.67
1982	3,044	2,889	155	21,105	7.31	10.41	219.79
1981	2,391	2,357	34	17,665	7.49	8.17	144.34
1980	4,840	4,840	0	26,597	5.5	5.97	158.75

Los años que tienen “-” están marcados así porque no hay información. Los encabezados de la tabla significan, sembrada (ha) es la superficie total donde se sembró el cultivo, cosechada (ha) es la superficie que se logró cosechar, siniestrada (ha) que se perdió por algún siniestro, producción es la cantidad obtenida del cultivo, rendimiento (udm/ha) se calcula así:

$$Rendimiento = \frac{Produccion}{Cosechada}$$

PMR significa precio medio rural y es el precio promedio que se paga al productor por cada unidad de medida del producto, finalmente el Valor de producción es el valor económico total generado por la producción y se calcula como:

$$VProduccion = Produccion(PMR)$$

Calcularé los precios constantes del valor de producción:

Año	Valor de producción (miles de pesos)	Valor de producción (miles de pesos) en precios constantes
2024	526,432.61	526,432.61
2023	741,569.27	770,547.8
2022	689,220.01	755,741.5
2021	798,012.57	944,129.6
2020	593,049.69	741,555.4
2019	542,295.32	701,125.3
2018	540,310.67	723,958.7
2017	459,323.77	645,597.7
2016	273,010.19	406,909.3
2015	230,247.02	352,856
2014	333,046.57	524,283.5

Año	Valor de producción (miles de pesos)	Valor de producción (miles de pesos) en precios constantes
2013	240,172.94	393,275.1
2012	187,612.37	318,902.5
2011	162,897.7	288,277.1
2010	199,033.45	364,227.5
2009	193,659.96	369,125.3
2008	185,215.06	371,730.2
2007	218,413.91	460,826.8
2006	237,114.46	520,128.1
2005	198,894.71	452,125.3
2004	207,510.15	490,521.9
2003	228,561.64	565,615.1
2002	178,406.75	—
2001	160,546.72	—
2000	119,863.45	—
1999	201,441.44	—
1998	159,768.06	—
1997	128,348.07	—
1996	51,957.51	—
1995	33,045.52	—
1994	18,063.08	—
1993	20,185.31	—
1992	14,814.18	—
1991	16,033.34	—
1990	20,238.23	—
1989	8,339.34	—
1988	5,042.25	—
1987	5,138.77	—
1986	1,035.84	—
1985	646.79	—
1984	779.3	—
1983	579.67	—
1982	219.79	—
1981	144.34	—
1980	158.75	—

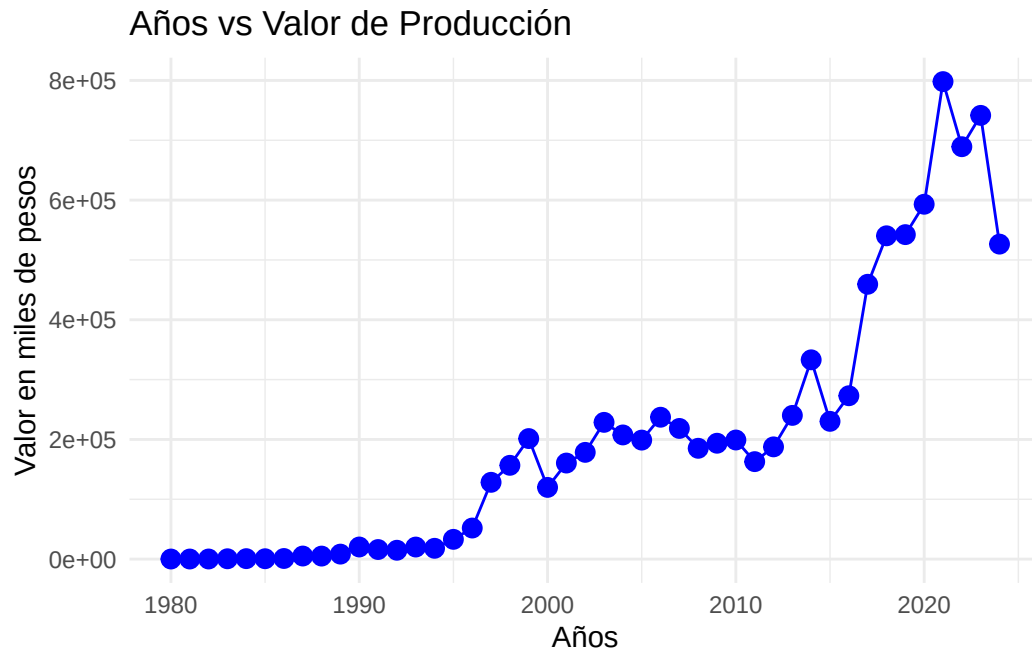
```
INPC_2005 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2005]
```

```
factor_2005 <- INPC_u / INPC_2005
```

[1] 526432.6

```
datos <- data.frame(x = c(1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991),
                    y = c(100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155))

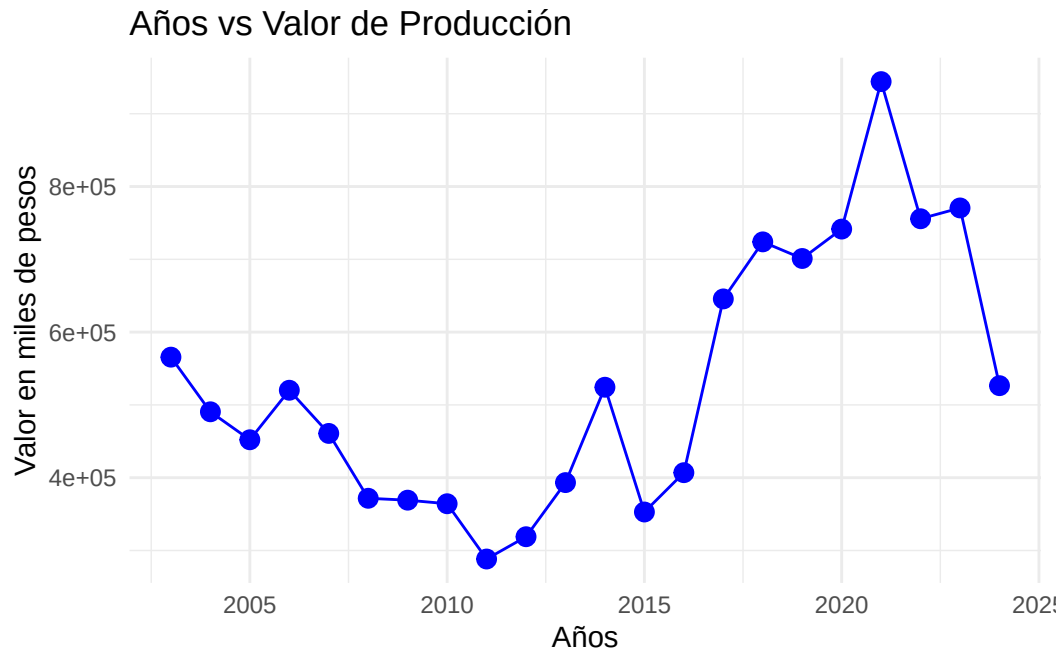
p<-ggplot(datos, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "blue1", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Valor de Producción", x = "Años", y = "Valor en millones de dólares")
p
```



Después una gráfica del valor de la producción de (2003-2024) en precios constantes:

```
datosj_pro_pc <- data.frame(x = c(2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024), y = c(100000, 150000, 200000, 180000, 220000, 250000, 280000, 300000, 320000, 350000, 380000, 400000, 450000, 500000, 550000, 600000, 650000, 700000, 750000, 800000, 750000, 700000))

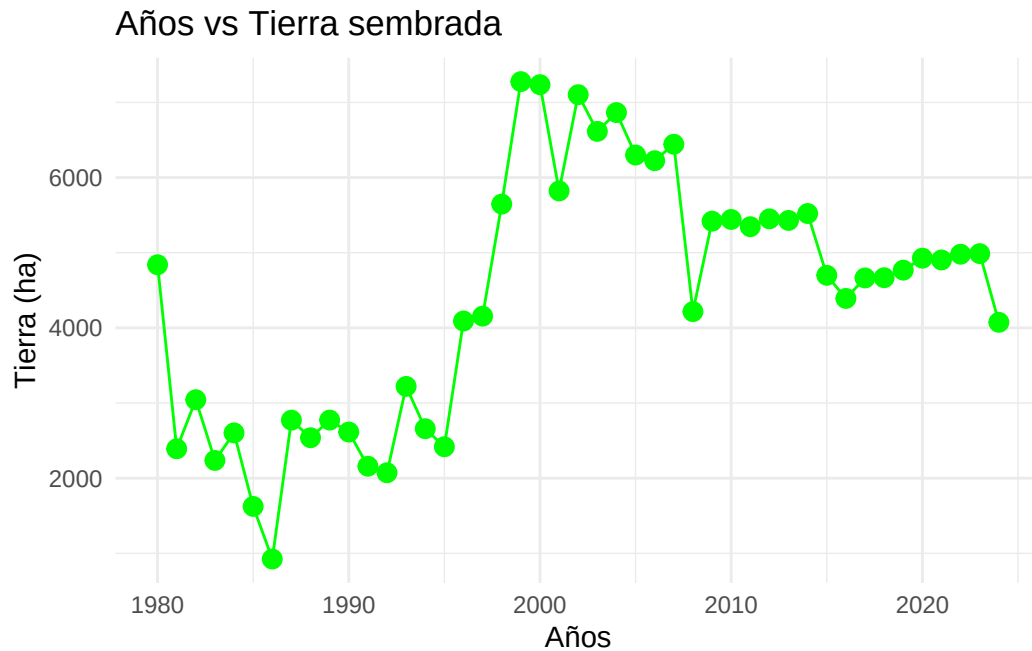
pj_pro_pc<-ggplot(datosj_pro_pc, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "blue1", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Valor de Producción", x = "Años", y = "Valor en miles de pesos")
pj_pro_pc
```

Finalmente haremos una gráfica de la tierra sembrada en (ha) a lo largo de los años:

```
datos <- data.frame(x = c(1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991),
                    y = c(100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155))

p<-ggplot(datos, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "green", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title= "Años vs Tierra sembrada", x = "Años", y = "Tierra (ha)") + g
p
```



2. 2 Variación porcentual del valor de producción

Año	Valor de producción (miles de pesos)	Variación porcentual
2024	526,432.61	-29.01%
2023	741,569.27	7.59%
2022	689,220.01	-13.63%
2021	798,012.57	34.56%
2020	593,049.69	9.35%
2019	542,295.32	0.36%
2018	540,310.67	17.63%
2017	459,323.77	68.24%
2016	273,010.19	18.57%
2015	230,247.02	-30.86%
2014	333,046.57	38.66%
2013	240,172.94	28.01%
2012	187,612.37	15.17%
2011	162,897.7	-18.15%
2010	199,033.45	2.77%
2009	193,659.96	4.55%
2008	185,215.06	-15.19%
2007	218,413.91	-7.86%
2006	237,114.46	19.21%

Año	Valor de producción (miles de pesos)	Variación porcentual
2005	198,894.71	-4.15%
2004	207,510.15	-9.21%
2003	228,561.64	28.11%
2002	178,406.75	11.12%
2001	160,546.72	33.94%
2000	119,863.45	-40.49%
1999	201,441.44	26.08%
1998	159,768.06	24.48%
1997	128,348.07	147.02%
1996	51,957.51	52.23%
1995	33,045.52	82.94%
1994	18,063.08	-10.51%
1993	20,185.31	36.25%
1992	14,814.18	-7.6%
1991	16,033.34	-20.77%
1990	20,238.23	142.68%
1989	8,339.34	65.38%
1988	5,042.25	-1.87%
1987	5,138.77	396.09%
1986	1,035.84	60.15%
1985	646.79	-17%
1984	779.3	34.43%
1983	579.67	163.73%
1982	219.79	52.27%
1981	144.34	-9.07%
1980	158.75	—

```
datos <- data.frame(x = c(1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005),
                    y = c(144.34, 219.79, 579.67, 779.3, 646.79, 1035.84, 5138.77, 5042.25, 8339.34, 20238.23, 16033.34, 14814.18, 20185.31, 18063.08, 33045.52, 51957.51, 128348.07, 159768.06, 201441.44, 119863.45, 160546.72, 178406.75, 228561.64, 207510.15, 198894.71),
                    z = c(-9.07, 52.27, 163.73, 34.43, -17, 60.15, 396.09, -1.87, 65.38, 142.68, -20.77, -7.6, 36.25, -10.51, 82.94, 52.23, 147.02, 24.48, 26.08, -40.49, 33.94, 11.12, 28.11, -9.21, -4.15))

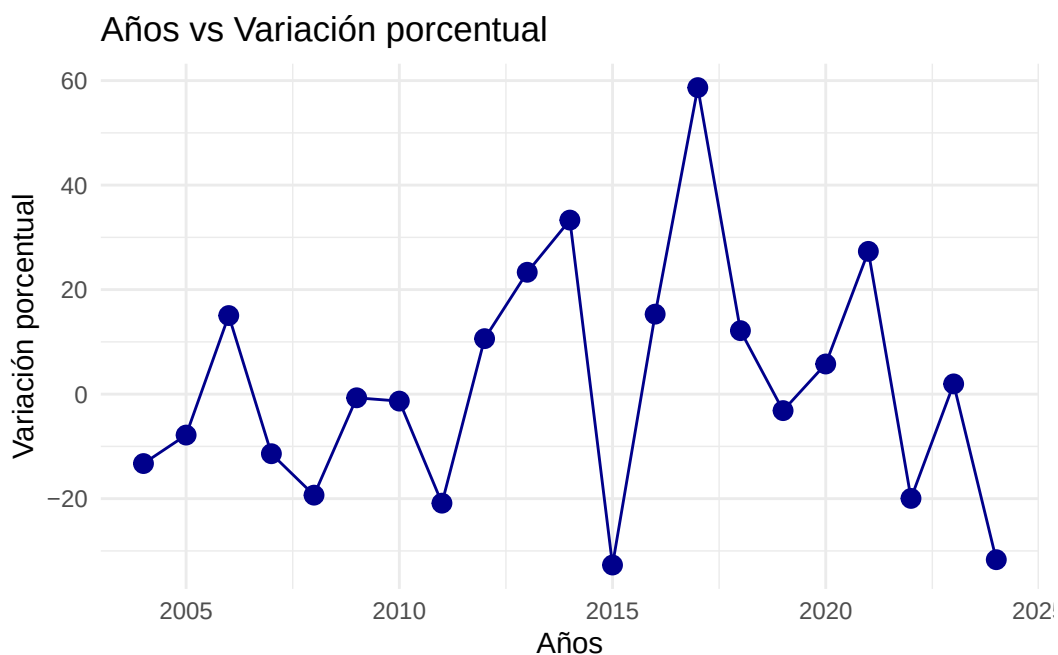
p<-ggplot(datos, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "green", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title= "Años vs Variación porcentual", x = "Años", y = "Variación porcentual")
```

Variación porcentual con precios constantes:

Año	Valor de producción (miles de pesos)	Valor de producción (miles de pesos) en precios constantes	Varianción porcentual de precios constantes
2024	526,432.61	526,432.61	-31.68%
2023	741,569.27	770,547.8	1.96%
2022	689,220.01	755,741.5	-19.95%
2021	798,012.57	944,129.6	27.32%
2020	593,049.69	741,555.4	5.77%
2019	542,295.32	701,125.3	-3.15%
2018	540,310.67	723,958.7	12.15%
2017	459,323.77	645,597.7	58.66%
2016	273,010.19	406,909.3	15.31%
2015	230,247.02	352,856	-32.7%
2014	333,046.57	524,283.5	33.31%
2013	240,172.94	393,275.1	23.32%
2012	187,612.37	318,902.5	10.66%
2011	162,897.7	288,277.1	-20.86%
2010	199,033.45	364,227.5	-1.33%
2009	193,659.96	369,125.3	-0.7%
2008	185,215.06	371,730.2	-19.33%
2007	218,413.91	460,826.8	-11.4%
2006	237,114.46	520,128.1	15.04%
2005	198,894.71	452,125.3	-7.83%
2004	207,510.15	490,521.9	-13.28%
2003	228,561.64	565,615.1	—

Finalmente la gráfica de variación porcentual de precios constantes:

```
datosj_cv_pc <- data.frame(x = c(2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
pj_cv_pc<-ggplot(datosj_cv_pc, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "blue4", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Variación porcentual", x = "Años", y = "Variación p
pj_cv_pc
```



3. Precios

3.1 Precios

Los precios corrientes valoran bienes y servicios a precios del momento (incluyen inflación/nominal), reflejando el valor nominal actual. Los precios constantes eliminan el efecto inflacionario usando un año base para medir el volumen o crecimiento real.

3.2 Consumo interno

El consumo per cápita en México se mantiene estable, con tomate entre las hortalizas más consumidas y con variaciones regionales relevantes según temporada y oferta.

4. Coeficiente de Localización del tomate verde de Sinaloa

Considerando la siguiente fórmula:

$$CL_{ie} = \frac{(Ocupados_{ie}/Ocupados_e)}{(Ocupados_i/Ocupados_n)}$$

CL_{ei} : Coeficiente de localización de la actividad i en el estado e .

$Ocupados_{ie}$: Personal ocupado en la actividad i en el estado e .

$Ocupados_e$: Total de personal ocupado en el estado e .

$Ocupados_i$: Total de personal ocupado en la actividad i a nivel nacional.

$Ocupados_n$: Total de personal ocupado a nivel nacional.

Se considera que un coeficiente de localización mayor que uno indica que el estado está relativamente especializado en esa actividad. Cuanto más alto es el valor del índice mayor el grado de especialización.

Para el personal ocupado en la actividad que en este caso es el tomate verde usaremos el dato de los trabajadores en el cultivo de hortalizas y verduras de Jalisco, lo tomaremos de: https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/occupation/trabajadores-en-el-cultivo-de-hortalizas-y-verduras?utm_source=chatgpt.com

En este caso es 11,500 trabajadores.

Ahora para el total de personal ocupado en el estado de Jalisco, usaremos el dato del excel 2025_trim_4_Entidad_Sinaloa, lo obtuvimos de <https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#tabulados>

En este caso son 3,910,391 trabajadores.

Total de personal ocupado en la agricultura a nivel nacional en la actividad de cultivo de hortalizas, lo usaremos de: https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/occupation/trabajadores-en-el-cultivo-de-hortalizas-y-verduras?utm_source=chatgpt.com&quarters3=20251

En este caso son 289,000 trabajadores.

Finalmente para el total de personal ocupado a nivel nacional, usaremos el dato del excel enoe:tabulados_sae_2025_trim4 y lo obtuvimos de: <https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#tabulados>

En este caso son 57,785,854 trabajadores:

Ahora calculo:

$$CL_{ei} = \frac{\frac{11500}{3910391}}{\frac{289000}{57785854}} = 0.5880325259$$

Es importante decir que los datos que usamos son de 2025, ahora el coeficiente es de 0.58, lo que significa que Jalisco no está especializado en la producción de tomates verdes.

5. Precio del tomate por kilo

Usaré los datos del SNIIM (Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados) para saber el precio del tomate diariamente en México en Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara:

https://www.economia-sniim.gob.mx/SNIIM-AN/estadisticas/e_fyhAnuario1a.asp?cent=140&prod=TTVE1&ACCION=Aceptar

Como aclaración los precios del SNIIM son precios de referencia, los cuales pueden variar dependiendo de la hora en la cual se recaban los datos o de los informantes, no son precios oficiales y los precios recabados son al mayoreo.

```
library(rvest)
```

Adjuntando el paquete: 'rvest'

The following object is masked from 'package:readr':

```
guess_encoding
```

```
library(dplyr)
library(tidyr)
```

```
urlj <- "https://www.economia-sniim.gob.mx/SNIIM-AN/estadisticas/e_fyhAnuario1a.asp?cent=140"
pagina <- read_html(urlj)

tablas <- pagina %>%
  html_table(fill = TRUE)

length(tablas)
```

```
[1] 3
```

```
tablas[[1]]
```

```
# A tibble: 1 x 4
```

X1	X2	X3	X4
<chr>	<chr>	<chr>	<lgl>
1 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados	Sistema~	Sist~	NA

```
tablas[[2]]
```

```
# A tibble: 71 x 19
  X1      X2      X3      X4      X5      X6      X7      X8      X9      X10     X11     X12     X13
  <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
1 Prec~ Prec~ "Pre~ "Pre~ "Pre~ "Pre~ "Pre~ "Pre~ "Pre~ "Pre~ "Pre~ "Pre~ "Pre~
2 Toma~ Toma~ "Tom~ "Tom~ "Tom~ "Tom~ "Tom~ "Tom~ "Tom~ "Tom~ "Tom~ "Tom~ "Tom~
3 Vari~ Vari~ "Var~ "Var~ ""      ""      ""      "Pro~ "Pro~ "Pro~ "Pro~ "Pro~ "Pro~
4 $Max  $Min  "Var~ "Des~ "Ori~ "Pre~ "Año" "Ene" "Feb" "Mar" "Abr" "May" "Jun"
5 7.50  1.96  "2.6~ "1.6~ "Jal~ "Arp~ "199~ "3.0~ "2.5~ "2.0~ "3.6~ "6.3~ "4.5~
6 3.00  3.00  ""     ""     "Gua~ "Arp~ "199~ ""     ""     ""     "3.0~ ""     ""
7 6.60  2.00  "2.6~ "1.6~ "Zac~ "Arp~ "199~ ""     ""     ""     ""     ""     "5.4~
8 7.00  2.04  "1.5~ "1.2~ "Jal~ "Arp~ "199~ "6.3~ "3.8~ "3.7~ ""     "2.5~ ""
9 5.60  2.42  "0.8~ "0.9~ "Zac~ "Arp~ "199~ ""     ""     "3.8~ "4.5~ "2.8~ "3.0~
10 3.00  2.12  "0.3~ "0.6~ "Mic~ "Arp~ "199~ ""     ""     ""     ""     "2.5~ ""

# i 61 more rows
# i 6 more variables: X14 <chr>, X15 <chr>, X16 <chr>, X17 <chr>, X18 <chr>,
# X19 <chr>
```

```
tablas[[3]]
```

```
# A tibble: 1 x 1
  X1
  <chr>
1 "Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados(SNIIM) Insurgentes~
```

```
tomatej <- tablas[[2]]
tomatej <- tomatej[-c(1:3), ]
colnames(tomatej) <- tomatej[1, ]
tomatej <- tomatej[-1, ]
head(tomatej)
```

```
# A tibble: 6 x 19
  ` $Max` ` $Min` Varianza DesEst Origen      Presentación Año      Ene      Feb      Mar
  <chr>   <chr>   <chr>   <chr> <chr>   <chr>       <chr> <chr> <chr> <chr>
1 7.50    1.96    "2.68"  "1.64" Jalisco  Arpilla de 4~ 1998  "3.0~ "2.5~ "2.0~
2 3.00    3.00    ""      ""      Guanajuato Arpilla de 4~ 1998  ""     ""     ""
3 6.60    2.00    "2.67"  "1.63" Zacatecas Arpilla de 4~ 1998  ""     ""     ""
4 7.00    2.04    "1.51"  "1.23" Jalisco  Arpilla de 4~ 1999  "6.3~ "3.8~ "3.7~
5 5.60    2.42    "0.86"  "0.93" Zacatecas Arpilla de 4~ 1999  ""     ""     "3.8~
```



```
6 3.00 2.12 "0.38" "0.62" Michoacán Arpilla de 4~ 1999 "" "" ""
# i 9 more variables: Abr <chr>, May <chr>, Jun <chr>, Jul <chr>, Ago <chr>,
# Sep <chr>, Oct <chr>, Nov <chr>, Dic <chr>
```

```
str(tomatej)
```

```
tibble [67 x 19] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ $Max      : chr [1:67] "7.50" "3.00" "6.60" "7.00" ...
 $ $Min      : chr [1:67] "1.96" "3.00" "2.00" "2.04" ...
 $ Varianza  : chr [1:67] "2.68" "" "2.67" "1.51" ...
 $ DesEst    : chr [1:67] "1.64" "" "1.63" "1.23" ...
 $ Origen    : chr [1:67] "Jalisco" "Guanajuato" "Zacatecas" "Jalisco" ...
 $ Presentación: chr [1:67] "Arpilla de 40 kg." "Arpilla de 40 kg." "Arpilla de 40 kg." "Arp
 $ Año       : chr [1:67] "1998" "1998" "1998" "1999" ...
 $ Ene       : chr [1:67] "3.05" "" "" "6.38" ...
 $ Feb       : chr [1:67] "2.58" "" "" "3.85" ...
 $ Mar       : chr [1:67] "2.02" "" "" "3.76" ...
 $ Abr       : chr [1:67] "3.69" "3.00" "" "" ...
 $ May       : chr [1:67] "6.30" "" "" "2.50" ...
 $ Jun       : chr [1:67] "4.50" "" "5.45" "" ...
 $ Jul       : chr [1:67] "" "" "5.20" "" ...
 $ Ago       : chr [1:67] "" "" "3.01" "3.15" ...
 $ Sep       : chr [1:67] "" "" "2.32" "3.89" ...
 $ Oct       : chr [1:67] "2.12" "" "2.18" "3.10" ...
 $ Nov       : chr [1:67] "5.39" "" "" "3.76" ...
 $ Dic       : chr [1:67] "5.38" "" "" "2.28" ...
```

```
val_numj <- tomatej$`$Max`[grepl("[0-9.]+$", tomatej$`$Max`)]
val_numj <- as.numeric(val_numj)
```

Primero es de interés trabajar con los precios máximos, empezamos calculando el promedio:

```
mean(as.numeric(val_numj))
```

```
[1] 13.27896
```

Se calcula el precio máximo mínimo:

```
min(as.numeric(val_numj))
```

```
[1] 2.5
```

Se calcula el precio máximo máximo:

```
max(as.numeric(val_numj))
```

```
[1] 40
```

Trabajo con los precios mínimos, calculo el promedio:

```
mean(as.numeric(tomatej$`$Min`))
```

```
[1] 4.562985
```

Se calcula el precio mínimo de los mínimos:

```
min(as.numeric(tomatej$`$Min`))
```

```
[1] 1.5
```

Finalmente calculo el precio máximo de los mínimos:

```
max(as.numeric(tomatej$`$Min`))
```

```
[1] 17.5
```

Se calcula la desviación estándar global:

```
var_comj <- mean(as.numeric(tomatej$Varianza), na.rm = TRUE)
```

```
var_comj
```

```
[1] 8.151746
```

Ahora la desviación estándar:

```
des_comj <- sqrt(mean(as.numeric(tomatej$Varianza), na.rm = TRUE))  
des_comj
```

```
[1] 2.855126
```

En nuestra base hay cinco estados en origen, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán y Nayarit, como la investigación es acerca de Jalisco es de mayor interés realizar lo mismo, pero, excluyendo a los demás estados:

```
# Separamos los datos  
JalMa <- tomatej$`$Max`[tomatej$Origen == "Jalisco"]  
JalMi <- tomatej$`$Min`[tomatej$Origen == "Jalisco"]  
JalVa <- tomatej$Varianza[tomatej$Origen == "Jalisco"]
```

Primero es de interés trabajar con los precios máximos, empezamos calculando el promedio:

```
mean(as.numeric(JalMa))
```

```
[1] 17.26067
```

Se calcula el precio máximo mínimo:

```
min(as.numeric(JalMa))
```

```
[1] 5
```

Se calcula el precio máximo máximo:

```
max(as.numeric(JalMa))
```

```
[1] 40
```

Trabajo con los precios mínimos, calculo el promedio:

```
mean(as.numeric(JalMi))
```

```
[1] 4.925333
```

Se calcula el precio mínimo de los mínimos:

```
min(as.numeric(JalMi))
```

```
[1] 1.5
```

Finalmente calculo el precio máximo de los mínimos:

```
max(as.numeric(JalMi))
```

```
[1] 10
```

Se calcula la desviación estándar global:

```
varj <- mean(as.numeric(JalVa), na.rm = TRUE)
varj
```

```
[1] 11.56862
```

Ahora la desviación estándar:

```
desvj <- sqrt(mean(as.numeric(JalVa), na.rm = TRUE))
desvj
```

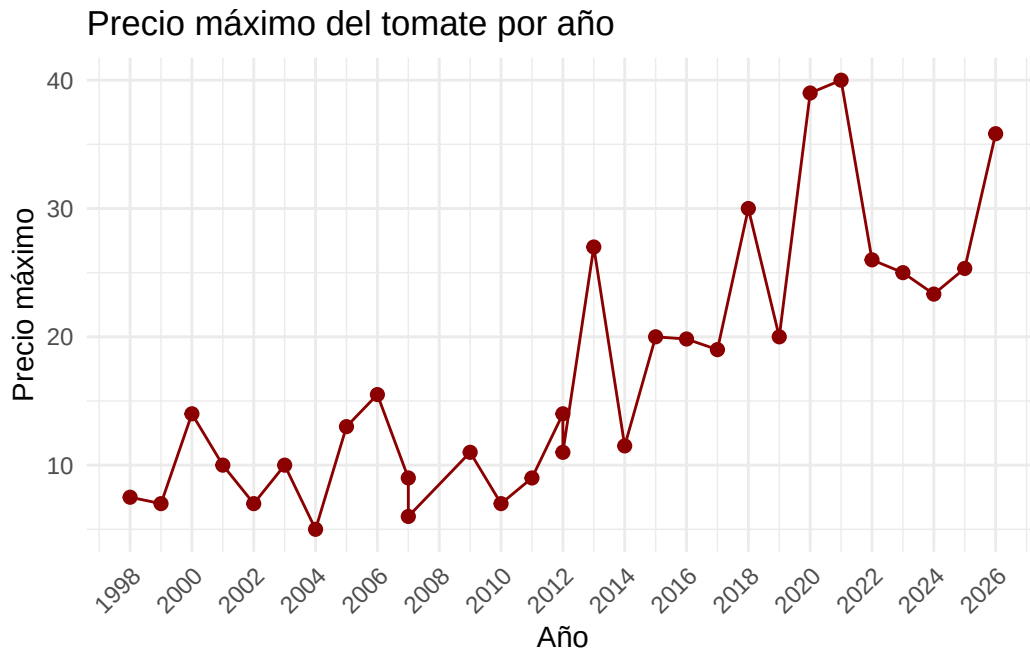
```
[1] 3.401268
```

Ahora graficamos los precios máximos a lo largo de los años:

```
tomatej$Año <- as.numeric(as.character(tomatej$Año))
tomatej$`$Max` <- as.numeric(as.character(tomatej$`$Max`))

pm <- ggplot(tomatej[tomatej$Origen == "Jalisco", ],
             aes(x = Año, y = `$Max`)) +
  geom_line(color = "red4")+
  geom_point(color = "red4", size = 2) +
  labs(title = "Precio máximo del tomate por año",
       x = "Año",
       y = "Precio máximo") +
  scale_x_continuous(breaks = seq(min(tomatej$Año), max(tomatej$Año), by = 2)) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

pm
```

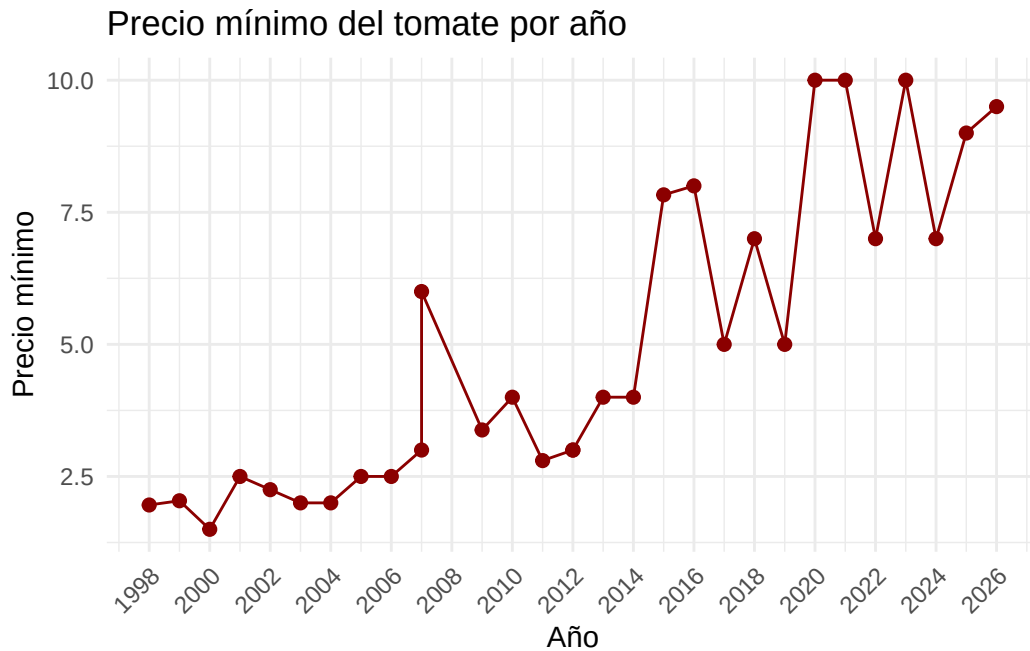


Graficamos los precios mínimos:

```
tomatej$`$Min` <- as.numeric(as.character(tomatej$`$Min`))

pmm <- ggplot(tomatej[tomatej$Origen == "Jalisco", ],
              aes(x = Año, y = `$Min`)) +
  geom_line(color = "red4")+
  geom_point(color = "red4", size = 2) +
  labs(title = "Precio mínimo del tomate por año",
       x = "Año",
       y = "Precio mínimo") +
  scale_x_continuous(breaks = seq(min(tomatej$Año), max(tomatej$Año), by = 2)) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

pmm
```



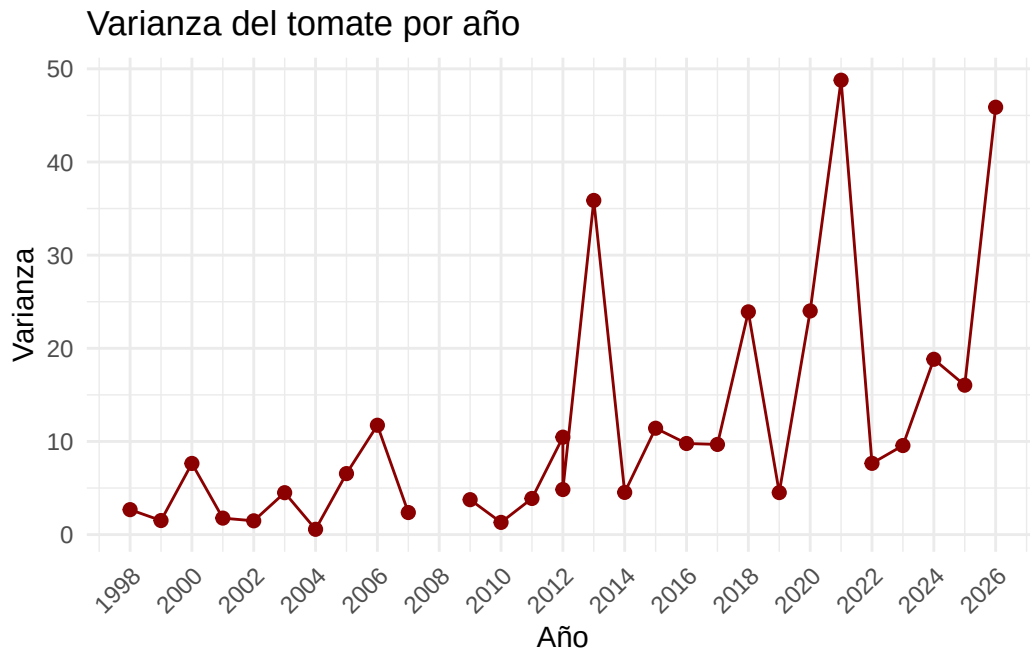
Ahora la grafica de las varianzas:

```
tomatej$Varianza <- as.numeric(as.character(tomatej$Varianza))

pv <- ggplot(tomatej[tomatej$Origen == "Jalisco", ],
             aes(x = Año, y = Varianza)) +
  geom_line(color = "red4")+
  geom_point(color = "red4", size = 2) +
  labs(title = "Varianza del tomate por año",
       x = "Año",
       y = "Varianza") +
  scale_x_continuous(breaks = seq(min(tomatej$Año), max(tomatej$Año), by = 2)) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

pv
```

Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range (`geom\_point()`).



Graficamos la desviación estándar por año:

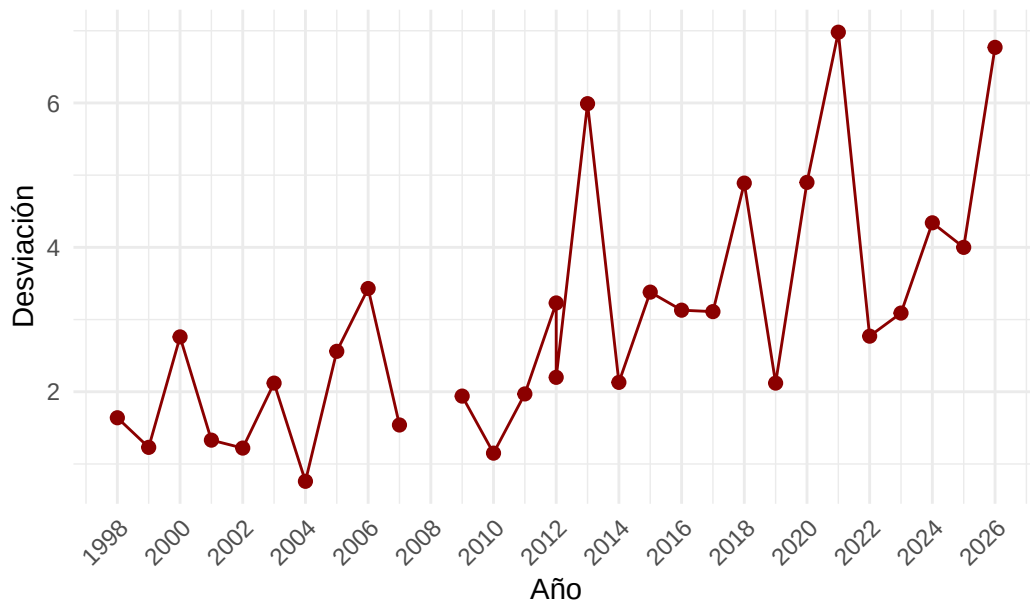
```
tomatej$DesEst <- as.numeric(as.character(tomatej$DesEst))

pd <- ggplot(tomatej[tomatej$Origen == "Jalisco", ],
             aes(x = Año, y = DesEst)) +
  geom_line(color = "red4")+
  geom_point(color = "red4", size = 2) +
  labs(title = "Desviación del tomate por año",
       x = "Año",
       y = "Desviación") +
  scale_x_continuous(breaks = seq(min(tomatej$Año), max(tomatej$Año), by = 2)) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

pd
```

Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range (`geom\_point()`).

Desviación del tomate por año



Calculo de la media por año, utilizando los promedios mensuales:

```
Jal0<- tomatej[tomatej$Origen == "Jalisco", ]
mean(as.numeric(Jal0[1, 8:ncol(Jal0)]), na.rm = TRUE) # El primer número es correspondiente a
```

```
[1] 3.892222
```

Guardo las medias en un vector:

```
medj <- apply(Jal0[, 8:19], 1, function(x) mean(as.numeric(x), na.rm = TRUE))
medj
```

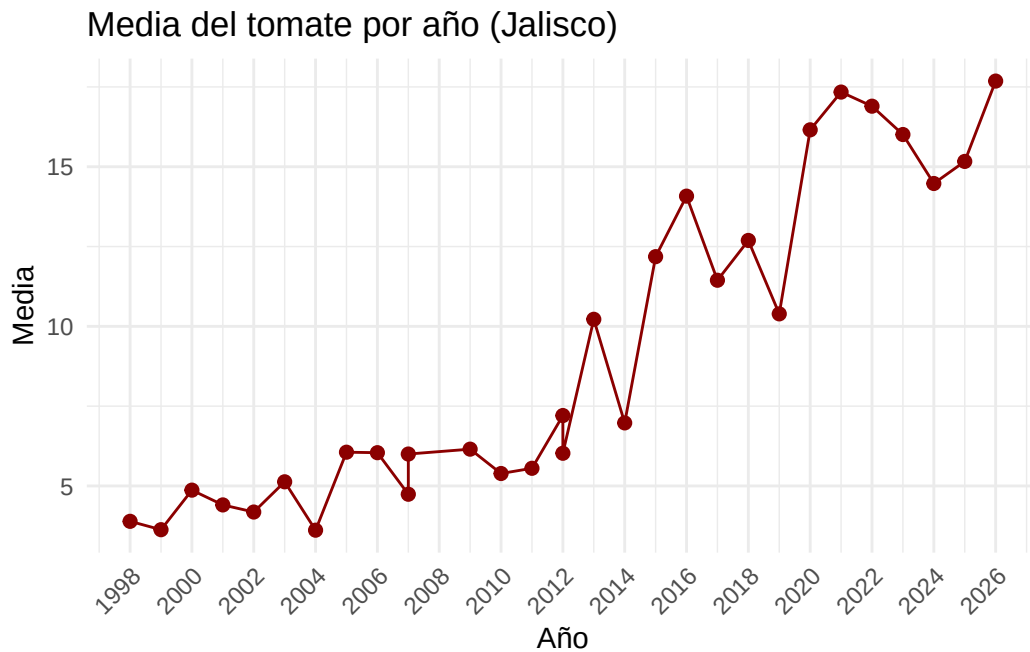
```
[1] 3.892222 3.630000 4.869000 4.406000 4.183333 5.130000 3.615000
[8] 6.057778 6.042222 4.740833 6.000000 6.153000 5.390000 5.553750
[15] 7.206000 6.025000 10.220833 6.975000 12.183333 14.079167 11.444167
[22] 12.690833 10.390833 16.156364 17.339167 16.896667 16.009167 14.475000
[29] 15.166667 17.683750
```

Ahora hice la gráfica usando las medias que calculamos a lo largo de los años:


```
df_plj <- data.frame(
  Año = Jal0$Año,
  Media = medj
)

pmc <- ggplot(df_plj, aes(x = Año, y = Media)) +
  geom_line(color = "red4") +
  geom_point(color = "red4", size = 2) +
  labs(title = "Media del tomate por año (Jalisco)",
       x = "Año",
       y = "Media") +
  scale_x_continuous(breaks = seq(min(df_plj$Año), max(df_plj$Año), by = 2)) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

pmc
```



Haré gráficas de barras que incluyan el precio mínimo, máximo y promedio del tomate a lo largo de los años:

```
JalA <- tomatej$Año[tomatej$Origen == "Jalisco"]

da_baj <- data.frame(
```

```

    Año = as.numeric(JalA),
    Min = as.numeric(JalMi),
    Promedio = medj,
    Max = as.numeric(JalMa)
  )

datos_larj <- pivot_longer(
  da_baj,
  cols = c(Min, Promedio, Max),
  names_to = "Tipo",
  values_to = "Precio"
)

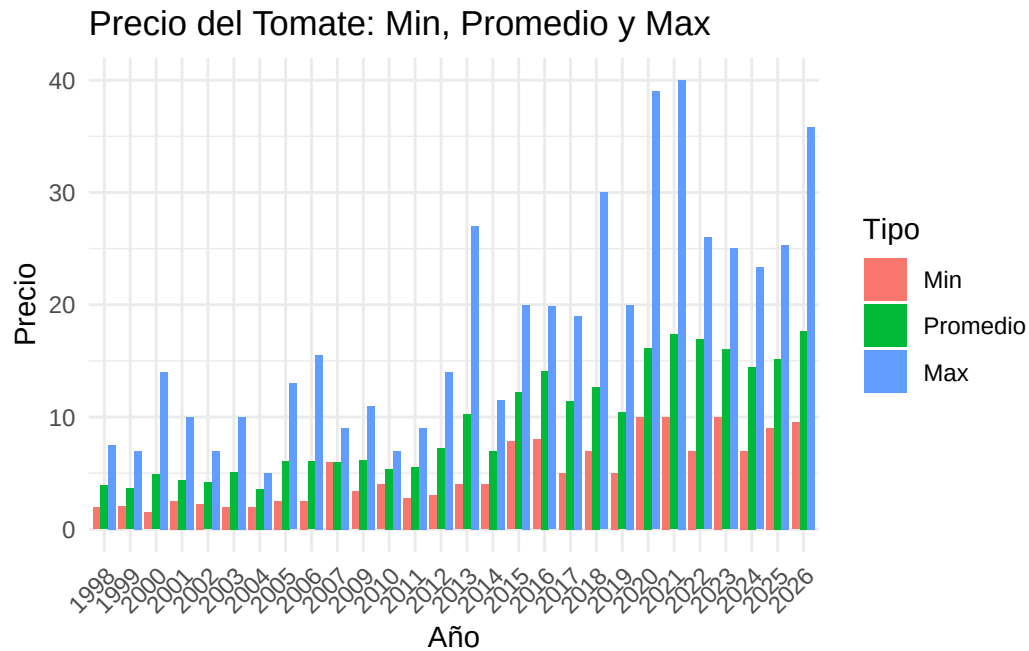
datos_larj$Tipo <- factor(datos_larj$Tipo,
                          levels = c("Min", "Promedio", "Max"))

bg <- ggplot(datos_larj, aes(x = factor(Año), y = Precio, fill = Tipo)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  labs(
    title = "Precio del Tomate: Min, Promedio y Max",
    x = "Año",
    y = "Precio"
  ) +
  theme_minimal()

bg <- bg +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

bg

```



```
anio_inicio <- min(datos_larj$Año)

datos_larj$Periodo <- paste0(
  anio_inicio + 5 * ((datos_larj$Año - anio_inicio) %/% 5),
  "-",
  anio_inicio + 5 * ((datos_larj$Año - anio_inicio) %/% 5) + 4
)

bgs <- ggplot(datos_larj, aes(x = factor(Año), y = Precio, fill = Tipo)) +
  geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
  facet_wrap(~Periodo, scales = "free_x", ncol=3) +
  labs(
    title = "Precio del Tomate por Periodos de 5 Años",
    x = "Año",
    y = "Precio"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

bgs
```

Precio del Tomate por Periodos de 5 Años

